

0) Resumo e conclusões (executivo)

- Banca real (saldo atual): 1916.39
- P&L (hoje / semana / mês): 1866.0 / 1866.0 / 1866.0

Principais causas de perda de throughput (24h)

- v5.1-ws-gate-lay: **API_FAILED x13** — No PMMs received (waited 4.0s)

Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **46/807** (5.7%)
- OK_valid/total: **46/807** (5.7%)

Saúde do executor (amostra lida do JSONL; não é 24h)

- Janela: 2026-02-26T16:46:23.085696+00:00 → 2026-03-16T21:58:34.542934+00:00 (n=667)
- Maior gap: 406,947.8s | gaps>5min: 360

Saúde do executor (últimas 24h; proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-03-15T22:07:33.097261+00:00 → 2026-03-16T22:07:33.097282+00:00 (n=27)
- Maior gap: 22,523.8s | gaps>15min: 13 | silêncio>15min (est.): 72,648s (84.08%)

Recursos da VPS (snapshot)

- MemAvailable: 3,782 MiB

Prontidão para LIVE (go/no-go)

Critério	Atual	Alvo	Status
Live liberado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE)	True	True	OK
OK_valid/total (24h, DB)	5.7%	≥5.0%	OK
API_FAILED/total (24h, DB)	4.2%	≤20.0%	OK
STALE_QUEUE_WAIT/total (24h, DB)	0.0%	≤10.0%	OK
No PMMs received (24h, DB)	13	≤0	FAIL
too_many_open_betslips (24h, DB)	0	≤0	OK
Latência p90 call_to_done_ms (24h; sucessos)	6,559ms	≤8000ms	OK
Latência p50 call_to_done_ms (24h; sucessos)	3,423ms	—	—
n sucessos no JSONL (24h)	26	—	—
Gaps >15min no executor_jsonl (24h; proxy)	13	≤8	FAIL

Veredito: NÃO APTO

Motivos (prioridade)

- erros No PMMs received presentes

Próximos passos recomendados (para destravar LIVE)

- Atacar No PMMs received (timeout/min_wait/idle + estabilidade de sessão) antes de aumentar volume.
- Zerar too_many_open_betslips (caps/janelas + cleanup agressivo) para evitar bloqueio global.
- Reduzir STALE_QUEUE_WAIT (fila/concurrency) para não operar atrasado.

Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE_QUEUE_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too_many_open_betslips, rate limit, backoff).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

Carteira (policy current): keys que entraram/sairam vs policy anterior

- Policy anterior: logs/policy_history/wf_policy_20260315.json
- Δ keys: 29 → 27 (entraram 6, saíram 8)

• Entraram:

- Back_Pre_Any__Australia Victoria Premier League 1 U23
- Back_Pre_Any__Spain La Liga
- Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)
- Lay_Pre_No__France Ligue 1
- Lay_Pre_Yes__England League 2
- Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga

• Saíram:

- Back_Pre_Any__Club Friendly
- Back_Pre_Any__England Football League Championship
- Back_Pre_Any__England League 2
- Back_Pre_Any__England National League North
- Back_Pre_Any__England National League South
- Lay_Pre_No__Scotland League 1
- Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF
- Lay_Pre_No__UEFA Champions League

OOS marginal por key (30d exp.) — entraram/sairam

Key	Status	Turnover 30d	Share turn	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turn
Back_Pre_Any__Australia Victoria Premier League 1 U23	entrou	—	—%	—	—%	—%
Back_Pre_Any__Spain La Liga	entrou	12,375.00	269.00%	-3,345.00	-505.00%	-2,703.00%
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	entrou	—	—%	—	—%	—%
Lay_Pre_No__France Ligue 1	entrou	2,101.00	46.00%	2,101.00	317.00%	10,000.00%
Lay_Pre_Yes__England League 2	entrou	—	—%	—	—%	—%

Key	Status	Turnover 30d	Share turn	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turn
Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga	entrou	4,565.00	99.00%	-1,812.00	-273.00 %	-3,970.0 0%
Back_Pre_Any__Club Friendly	saiu	—	—%	—	—%	—%
Back_Pre_Any__England Football League Championship	saiu	14,684.0 0	319.00 %	12,699.00	1,916.0 0%	8,648.0 0%
Back_Pre_Any__England League 2	saiu	12,483.0 0	271.00 %	-10,099.00	-1,524.0 0%	-8,090.0 0%
Back_Pre_Any__England National League North	saiu	4,250.00	92.00%	-125.00	-19.00%	-294.00 %
Back_Pre_Any__England National League South	saiu	—	—%	—	—%	—%
Lay_Pre_No__Scotland League 1	saiu	—	—%	—	—%	—%
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	saiu	—	—%	—	—%	—%
Lay_Pre_No__UEFA Champions League	saiu	7,815.00	170.00 %	5,021.00	758.00 %	6,424.0 0%

- **Top 10 por share de turnover (OOS 30d exp.):** Lay_In_No(27650.00%), Back_In_Any(14990.00%), Lay_In_Yes(7760.00%), Back_Pre_Any__England League 1(6520.00%), Back_Pre_Any__France Ligue 1(4880.00%), Lay_Pre_No__England League 1(4040.00%), Back_Pre_Any__UEFA Champions League(3230.00%), Back_Pre_Any__England Football League Championship(3190.00%), Lay_Pre_No__England League 2(2930.00%), Back_Pre_Any__England League 2(2710.00%)
- **Top 10 por share de lucro (OOS 30d exp.):** Lay_In_No(31590.00%), Back_Pre_Any__England Football League Championship(19160.00%), Lay_Pre_No__England League 1(15300.00%), Lay_Pre_No__England League 2(13960.00%), Back_Pre_Any__UEFA Europa League(8950.00%), Lay_Pre_No__UEFA Champions League(7580.00%), Back_Pre_Any__Germany Bundesliga(6320.00%), Back_Pre_Any__UEFA Champions League(5850.00%), Lay_Pre_No__UEFA Europa League(4380.00%), Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)(3830.00%)

1) Resultados reais (shadow/live)

P&L real por dia (semana corrente)

Dia	P&L
2026-03-16	1,866.00

Regras efetivas (seleção + sizing) — aplicadas na execução

Policy (WF)	Valor
train_mode	expanding
train_days	2

Policy (WF)	Valor
test_days	2
step_days	2
min_matches	0
key_by_league	True
key_by_league_scope	pre
ah_max_abs_line	2.0
ah_scope	pre
liquidity_mode	none
liquidity_scope	pre
liquidity_min_limit	0.0

_Nota (WF expanding): train_days/test_days/step_days são parâmetros do calendário do walk-forward. O **intervalo real** do treino/teste do step vigente é o que aparece logo abaixo em train=... | test=..._

- Último step (janelas): train=2026-02-14→2026-03-13 | test=2026-03-14→2026-03-15
- Ativas: keys=27 | base=6

Risk params (manual)	Valor
budget_lay_frac	0.04
cap_signal_frac	1.0

Runtime	Valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE	1
BRIDGE_USE_WF_BUDGET	1
BRIDGE_WF_RISK_MODE_OVERRIDE	fixed
BRIDGE_BANKROLL_REF	3000
BRIDGE_POLICY_JSON	logs/wf_policy_current.json
BRIDGE_RISK_PARAMS_JSON	logs/bridge_risk_params.json

_Nota: filtro **AH** é por **|linha|** (ex.: ah_max_abs_line=2.0 significa |line|≤2.0), não por odds; odds médias >2 podem ocorrer mesmo com AH válido._

Risco/consistência (a partir do P&L diário)

Métrica	Valor
Max drawdown (diário, monetário)	7.61
Max drawdown (semanal, monetário)	7.61
Max drawdown (mensal, monetário)	7.61

Métrica	Valor
Janela do DD	2026-01-29 → 2026-02-28
Sharpe anualizado (vs banca real)	—
ROI/banca real (semana)	97.37%
ROI/banca real (mês)	97.37%
Sharpe anualizado (vs banca teórica)	—
ROI/banca teórica (semana; ref=10,000)	18.66%
ROI/banca teórica (mês; ref=10,000)	18.66%

Execução (últimos dias; executor_jsonl + placares quando disponíveis)

Dia	Exec rows	Suces sos	LIVE _OK	DRY _OK	API_ FAIL ED	N Ba ck	N La y	Apos tado Back (\$)	Apos tado Lay s take (\$)	Apos tado Lay li ab (\$)	P&L t otal (acct)	P&L (plac ar)	ROI/ \$ (pl acar)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Lay/l iab	ROI Lay/stak e
2026-03-10	77	67	0	67	3	0	67	0.00	125.00	396.60	—	-61.16	-50.13%	0.00	—	-61.16	-21.35%	-50.13%
2026-03-11	52	39	0	39	6	3	36	1,188.00	36.00	118.96	—	-22.74	-51.67%	-1.05	-8.75%	-21.69	-18.33%	-67.77%
2026-03-12	59	51	0	51	1	0	51	0.00	51.00	80.37	—	2.66	5.31%	0.00	—	2.66	3.36%	5.31%
2026-03-13	20	20	0	20	0	0	20	0.00	20.00	31.25	—	3.83	20.15%	0.00	—	3.83	15.84%	20.15%
2026-03-14	84	82	0	82	2	0	82	0.00	82.00	196.57	—	-10.52	-14.81%	0.00	—	-10.52	-8.02%	-14.81%
2026-03-15	43	43	0	43	0	0	43	0.00	43.00	80.71	—	-2.25	-5.36%	0.00	—	-2.25	-2.91%	-5.36%
2026-03-16	24	24	0	24	0	0	24	0.00	24.00	31.68	1,866.00	-5.37	-38.39%	0.00	—	-5.37	-20.63%	-38.39%

Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — acumulado (range: 2026-02-26 → 2026-03-16; days=0)

• Back (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	11	-35.39% (SE 15.47%) [-65.71%, -5.07%]	ROIw -35.39% (odd~1.61, exp~3.00)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
(-2, 2]	3	32.03% (SE 32.03%) [-30.75%, 94.82%]	ROIw 32.03% (odd~1.81, exp~3.00)
> 2%	18	211.29% (SE 109.47%) [-3.28%, 425.85%]	ROIw 211.29% (odd~3.97, exp~3.00)

• Lay (ROI por liability)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	185	4131.44% (SE 811.42%) [2541.06%, 5721.81%]	ROIw 167.82% (odd~1.09, exp~0.14)
(-2, 2]	25	11.74% (SE 18.69%) [-24.89%, 48.38%]	ROIw 11.98% (odd~1.90, exp~2.16)
> 2%	194	102.87% (SE 61.95%) [-18.55%, 224.29%]	ROIw -29.81% (odd~3.53, exp~3.16)

• Lay (ROI por stake; bounded)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	185	40.13% (SE 4.20%) [31.90%, 48.36%]	ROIw 37.69% (odd~1.09, exp~1.00)
(-2, 2]	25	2.30% (SE 18.83%) [-34.62%, 39.21%]	ROIw 13.15% (odd~1.90, exp~3.00)
> 2%	194	-128.08% (SE 30.26%) [-187.38%, -68.77%]	ROIw -154.20% (odd~3.53, exp~1.00)

Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula slippage_raw_pct <= -2%; **Lay** pula slippage_raw_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

Lado	n (base)	P&L (base)	Exposição (base)	n (após filtro)	P&L (após)	Exposição (após)
Back	75	68.83	225.00	64	80.51	192.00
Lay (liab)	469	-390.77	1,977.97	275	111.93	291.61
Total	—	-321.94	—	—	192.44	—

Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: ah_max_abs_line=2.0 | ah_scope=pre
- Execuções (todas): n=667 | max | line |=9.00 | n_over=181
- Execuções com placar/ROI: n=657 | max | line |=9.00 | n_over=181

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

• Back

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Back_In_Any	29	-35.39% (SE 15.47%) [-65.71%, -5.07%]	11	0.00% (SE 0.00%) [0.00%, 0.00%]	2	194.60% (SE 116.04%) [-32.83%, 422.04%]	16	0.07
Back_Pre_Any	3	—	0	96.10%	1	344.75% (SE 444.75%) [-526.96%, 1216.46%]	2	—

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

• Lay

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Lay_In_Yes	335	4246.25% (SE 897.69%) [2486.77%, 6005.73%]	156	16.40% (SE 18.87%) [-20.59%, 53.39%]	24	135.82% (SE 77.32%) [-15.73%, 287.37%]	155	-0.06
Lay_Pre_Yes	69	3513.82% (SE 1894.12%) [-198.65%, 7226.29%]	29	-100.00%	1	-28.07% (SE 10.17%) [-48.01%, -8.14%]	39	-0.05

Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)

audit_version	total	OK	OK_valid	GATE_NOT_ELIGIBLE	API_FAILED	STALE_QUEUE_WAIT
v5.1-ws-gate-lay	807	46	46	727	34	0

Motivos principais de não-execução / falha (top)

- v5.1-ws-gate-lay: API_FAILED ×13 — No PMMs received (waited 4.0s)

Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too_many_open_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE_QUEUE_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca_risco_p99} ; \text{banca_liq_p99})$.

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	7,084.83	1,080.32	1,990.06	54.29%	68.19
50,000.00	15,667.09	2,630.57	6,250.65	42.08%	284.29
100,000.00	22,894.28	3,063.13	9,175.17	33.39%	641.75
500,000.00	46,935.44	7,399.59	15,065.74	49.12%	3,337.86
1,000,000.00	50,553.89	7,471.33	17,635.87	42.36%	3,335.70
1,500,000.00	52,616.39	7,471.21	19,120.87	39.07%	3,337.86
3,000,000.00	56,045.73	7,471.05	21,590.00	34.60%	3,335.29
5,000,000.00	56,045.73	7,471.05	21,590.00	34.60%	3,346.30

Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_sinal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	2069	1.9%	0.0%	4.1%	0.2%	0.0%	1
50,000.00	2069	3.5%	0.0%	2.6%	0.1%	0.0%	1
100,000.00	2069	4.2%	0.0%	1.9%	0.1%	0.0%	1
500,000.00	2070	6.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	2070	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind caps_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
1,500,000.00	2070	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	2070	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	2070	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser budget/caps (governança) e sizing._

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-14→2026-02-15	2026-02-16→2026-02-19	25	6	71	+23.59% [+2.62%, +44.65%]	1,366.03	907.41	458.62	255.99	134.71	121.28
2026-02-14→2026-02-19	2026-02-22→2026-02-23	31	6	47	+50.88% [+0.33%, +108.75%]	109.06	28.00	81.06	49.48	32.05	17.43
2026-02-14→2026-02-23	2026-02-24→2026-02-25	32	5	72	-26.10% [-41.41%, -10.52%]	255.11	131.00	124.11	-16.34	-17.09	0.76
2026-02-14→2026-02-25	2026-02-26→2026-02-27	32	6	42	+6.48% [-27.37%, +49.65%]	178.01	57.00	121.01	28.86	-3.00	31.85
2026-02-14→2026-02-27	2026-02-28→2026-03-01	35	6	115	+18.35% [-9.72%, +51.79%]	411.53	162.00	249.53	79.13	31.59	47.54
2026-02-14→2026-03-01	2026-03-02→2026-03-03	23	6	62	-7.98% [-25.81%, +10.98%]	166.66	31.00	135.66	-9.24	-9.58	0.34
2026-02-14→2026-03-03	2026-03-04→2026-03-05	22	6	50	+0.23% [-22.39%, +23.50%]	100.06	44.00	56.06	4.04	-3.54	7.59

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-14→2026-03-05	2026-03-06→2026-03-07	20	6	37	+27.10% [-15.07%, +80.55%]	83.01	35.00	48.01	27.47	-1.87	29.34
2026-02-14→2026-03-07	2026-03-08→2026-03-09	21	6	73	-7.22% [-29.59%, +18.92%]	184.25	47.00	137.25	16.41	-9.10	25.51
2026-02-14→2026-03-09	2026-03-10→2026-03-11	23	6	74	-9.56% [-26.50%, +7.44%]	283.88	122.47	161.41	-44.46	-39.94	-4.52
2026-02-14→2026-03-11	2026-03-12→2026-03-13	23	5	33	+60.57% [-43.92%, +184.59%]	94.84	0.00	94.84	36.62	0.00	36.62
2026-02-14→2026-03-13	2026-03-14→2026-03-15	27	6	125	+26.56% [-17.11%, +86.09%]	449.12	108.00	341.12	102.24	-19.77	122.01

Diagnóstico rápido (último step vs mediana histórica do WF)

- Jogos OOS (último): 125 vs mediana 66
- Turnover teste (último): 449.12 vs mediana 178.01
- Se a queda é em **Jogos OOS**: problema é **volume/cobertura** (placar, calendário, fragmentação por liga, filtros como AH/exec_bucket).
- Se Jogos OOS está ok mas turnover cai: **governança/sizing** (budgets/caps) está limitando escala.

Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

ts	n_active_keys
2026-03-09T22:01:07.527289+00:00	34
2026-03-10T22:01:22.584575+00:00	35
2026-03-11T22:01:35.257660+00:00	34
2026-03-12T22:02:39.197976+00:00	32
2026-03-13T22:01:35.575921+00:00	33
2026-03-14T22:02:21.494088+00:00	32
2026-03-15T22:01:30.682477+00:00	29
2026-03-16T22:02:22.732091+00:00	27

Parâmetros vigentes (visão executiva)

Dimensão	Valor
active_keys (total)	27
chaves por liga (suFIXO __<League>)	24
Back_Pre	6
Back_In	1
Lay_Pre_Yes	7
Lay_Pre_No	11
Lay_In_Yes	1
Lay_In_No	1

- **Combinações ativas (OOS):** ver 99.3 (active_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real):** hoje é **FLAT** via BRIDGE_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

Critérios de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active_keys.
- **Chave por liga:** True (scope=pre) ⇒ em pre-match a chave pode virar . . . __<League>.
- **Filtro de AH ativo?:** True (max_abs_line=2.00; scope=pre) ⇒ remove eventos com abs(line) acima do limiar.
- **Mínimo de jogos no treino:** wf_min_matches=0 (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino):**
 - Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
 - Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
 - Se ROI > 0 mas **não significativo**:
- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).
- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: wf_exclude_exec_buckets_back).
- **Real (shadow/live):**
 - O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em active_keys (policy current).
 - DRY_OK = **shadow** (não apostou); LIVE_OK = **efetivo** (apostou).

Policy current: janela de treino/teste (do último step exportado)

- Train window: 2026-02-14→2026-03-13 | Test window: 2026-03-14→2026-03-15 | train_days=24 | test_days=2

Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Misturado: LIVE_OK=2 e DRY_OK=523.

Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor_jsonl (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 406,947.8s, gaps>5min 360, gaps>15min 246.

3) In-sample (detalhe)

Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

Data da execução: 16/03/2026 22:03 UTC

Escopo: H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

Nota: a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up, lookback_days=30, versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back`.
- **Amostra:** 26178 auditorias (jogos únicos=1822, média=14.4 obs/jogo); `betslip` confiável=1796.
- **Janela efetiva (`audited_at`):** 14/02 23:39 → 16/03 21:58 UTC (`span`=29.9d; dias com dados=27).
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): `manual=0` [—]; `auto(ws-only sem Lay)=2` [2026-02-20, 2026-02-21]; `auto(sem BS/WS/Lay)=2` [2026-02-17, 2026-02-18]; `missing(sem dados)=0` [—].
- **Coortes (`status=OK, betsliip` confiável):** `BS>WS` (`diff`>=2.0%): **392**; `BS<WS` (`diff`<=-2.0%): **143**.
- **Coberturas em `hypothesis_details` (OK):** `temporal(BS)=1593/1796`; `lay_temporal(BS)=1296/1796`; `ws_series(WS)=1963/5125`; `finance=1796/1796`.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=1600/1822 (`status finished=1600`).
- **Cobertura de `closing_odd` (AH):** jogos com `closing`=1109/1822 (60.9%). CLV pre-match depende disso.
- **Alerta:** cobertura de `closing_odd` está baixa. Isso tende a reduzir N de CLV e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do CLV). Priorize estabilizar o collector e/ou condicionar análises a jogos com `closing`.
- **DOM:** sem dados no recorte atual (N=0), então não há comparação API vs DOM aqui.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo +0.695% (IC90 [+0.297%, +1.090%]), com N=908 eventos (jogos=210).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** `BS < WS -2.993%` (sig. negativo), `BS ~ WS -0.416%` (sig. negativo), `BS > WS +5.910%` (sig. positivo).
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

99) Operacional — saldo, P&L e execução

99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: `logs/daily_reports/20260316/accounting_daily_report.json`
- Saldo atual: **1916.39**
- P&L hoje/semana/mês: **1866.0 / 1866.0 / 1866.0**

Meses fechados:

Mês	P&L
2026-01	58.0

Mês	P&L
2026-02	-7.61

99.2 Execução (KPIs)

- Fonte: logs/executor_live.jsonl
- Nota: métricas abaixo vêm do JSONL; se ele estiver **stale** ou incompleto, podem divergir do volume "24h, DB".

Status (all)

Status	N
DRY_OK	523
API_FAILED	78
STALE	51
NO_SESSION	13
LIVE_OK	2

Latência (somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	525	1.0	1337.4000000000005	6013.039999999998	379.3752380952381
call_to_done	525	3685.0	8708.600000000002	268724.75999999995	13950.666666666666
post	525	1126.0	4021.0000000000005	267409.19999999995	11232.758095238096

Latência (últimas 24h; somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	26	0.0	1050.5	3201.0	316.96153846153845
call_to_done	26	3423.5	6559.5	27978.0	5085.615384615385
post	26	891.5	2092.5	2507.0	1198.1538461538462

Slippage (somente LIVE_OK/DRY_OK, quando houver odd_at_decision)

- Definição: $\text{slippage} = \text{odd_final} - \text{odd_at_decision}$ (em odds decimais) e $\text{slippage_pct} = \text{slippage} / \text{odd_at_decision}$.
- Interpretação depende do lado:
- **Back**: slippage_pct **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- **Lay**: slippage_pct **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

Tipo	n	p50	p90	p99	mean
abs	522	0.04599999999999999 82	69.5828000000000 35	534.3992699999999 7	26.5195689655174 33

Tipo	n	p50	p90	p99	mean
pct	522	2.5652391343880643	2775.967080546971	23649.883945090958	1259.5434464599414

Slippage por lado (Back vs Lay)

Lado	Métrica	n	p50	p90	p99	mean
Back	slippage_pct (raw)	42	3.6684227702923193	708.6647695617518	8495.628395439442	609.9916372671594
Back	slippage_pct (custo, >=0)	42	0.0	38.44492440604752	46.22805091733662	8.436942388678336
Lay	slippage_pct (raw)	480	2.0998044877124564	2864.4496173469443	24053.83235195375	1316.3792297643097
Lay	slippage_pct (custo, >=0)	480	2.0998044877124564	2864.4496173469443	24053.83235195375	1333.6588868326232

_Nota: o p90/p99 de call_to_done_ms explode quando inclui NO_SESSION/API_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos._

99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active_keys: 27

```
[
  "Back_In_Any",
  "Back_Pre_Any__Australia Victoria Premier League 1 U23",
  "Back_Pre_Any__England League 1",
  "Back_Pre_Any__Germany Bundesliga",
  "Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1",
  "Back_Pre_Any__Spain La Liga",
  "Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)",
  "Lay_In_No",
  "Lay_In_Yes",
  "Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional",
  "Lay_Pre_No__Brazil Copa do Brazil",
  "Lay_Pre_No__England League 1",
  "Lay_Pre_No__England League 2",
  "Lay_Pre_No__England National League North",
  "Lay_Pre_No__France Ligue 1",
  "Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1",
  "Lay_Pre_No__Portugal Primeira Liga",
  "Lay_Pre_No__Scotland Premier League",
  "Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)",
  "Lay_Pre_No__USA Major League Soccer",
  "Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional",
  "Lay_Pre_Yes__England Football League Championship",
  "Lay_Pre_Yes__England League 2",
  "Lay_Pre_Yes__England Premier League",
  "Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga",
  "Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League",
  "Lay_Pre_Yes__USA Major League Soccer"
]
```

Como ler active_keys (regra de aprovação)

- `active_keys` é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.
- O bridge (`ops.executor_bridge_audit`) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.
- Mapeamento de chaves (simplificado):
- **Back**: `Back_Pre_Any` (pre) ou `Back_In_Any` (in). Se o walk-forward estiver com `key_by_league`, a chave pode ter sufixo `__<League>`.
- **Lay**: `Lay_Pre_Yes/No` (pre) ou `Lay_In_Yes/No` (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via `BRIDGE_STAKE`.
- Em **Back**: `stake = BRIDGE_STAKE`.
- Em **Lay**: o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente $liability \approx stake \times (odd - 1)$.
- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

Lay em `ws_gate_lay`: é só pós-reversão?

- Sim: o audit `v5.1-ws-gate-lay` só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.: $>2\%$ em 5s): $WS(t+offset) < ratio \times WS(t0)$.
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

99.6 Filtros ativos (config efetiva)

Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo `daily_full_report` (via `.env`). Services do `systemd` podem ter overrides (`Environment=`) que não aparecem aqui; use `systemctl show` para confirmar no VPS.

Executor

chave	valor
<code>EXECUTOR_ALLOW_LIVE</code>	1
<code>EXECUTOR_WORKERS</code>	``
<code>EXECUTOR_QUEUE_MAX</code>	``
<code>EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC</code>	``
<code>EXECUTOR_CAP_MAX</code>	``
<code>EXECUTOR_FAST_PMM</code>	1
<code>EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC</code>	6.0
<code>EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC</code>	0.2
<code>EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC</code>	1.0
<code>EXECUTOR BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS</code>	0

Audit H3B

chave	valor
AUDIT_MODE	ws_gate_lay
AUDIT_API_SIDES	``
AUDIT_EXECUTOR_WORKERS	4
AUDIT_TEMPORAL_WORKERS	``
AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH	``
AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS	``
WS_SAMPLE_OFFSETS_SEC	``
GATE_DROP_OFFSET_SEC	``
GATE_DROP_RATIO	0.995
GATE_RISE_OFFSET_SEC	``
GATE_RISE_RATIO	``
GATE_OPEN_WINDOW_SEC	``
GATE_OPEN_MAX	10
GATE_MAX_LATE_SEC	4.0
GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC	``

_Nota (Back vs Lay): o AUDIT_MODE acima costuma refletir o serviço principal (ex.: ws_gate_lay). Em operação real, o **Back** pode vir de um serviço separado (ex.: betinasia-audit-api-back, audit_version=v5.2-api-back) ou de uma variante ws_gate_back (dependendo do deploy). Para confirmar o que rodou nas últimas 24h, veja 99.5 Auditoria (DB)._

Interpretação operacional (timing de entrada)

Item	Regra efetiva
Back (mais cedo possível)	Depende do executor: EXECUTOR_FAST_PMM, EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC, EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC (ver tabela Executor).
Lay (reversão vs fim)	Depende do AUDIT_MODE/audit_version: ws_gate_lay abre Lay só quando o gate em t+GATE_DROP_OFFSET_SEC passa; ws_reversal_lay tende a entrar no pós-reversal; ws_only usa a série WS (offsets até o último ponto, tipicamente 30s).

Bridge

chave	valor
BRIDGE_MODE	shadow
BRIDGE_EXEC_SIDE	Lay
BRIDGE_STAKE	3.0
BRIDGE_POLL_SEC	2.0

chave	valor
BRIDGE_LOOKBACK_SEC	120
BRIDGE_MAX_PER_CYCLE	1
BRIDGE_PREMATCH_ONLY	0
BRIDGE_POLICY_JSON	logs/wf_policy_current.json
BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC	5.0
BRIDGE_POLICY_USE_BASE	1
BRIDGE_MIN_LIMIT	0.0

OOS / Walk-forward (daily)

chave	valor
DAILY_OOS_DIRECTION	up
DAILY_OOS_VERSIONS	v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back
DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS	30
DAILY_WF_TRAIN_MODE	``
DAILY_WF_TRAIN_DAYS	``
DAILY_WF_TEST_DAYS	``
DAILY_WF_STEP_DAYS	``
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE	``
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE	``
DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE	``
DAILY_WF_AH_SCOPE	``
DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK	``

99.4 Aderência OOS (portfolio por dia x execução)

- Arquivo (curto): logs/daily_reports/20260316/oos_adherence_short.json
- Arquivo (acumulado/slippage): logs/daily_reports/20260316/oos_adherence_long.json
- Policy current: logs/wf_policy_current.json

Resumo (últimos dias)

Dia	Ativas (keys)	Bridge rows	Skippe d(not_active)	Exec rows	LIVE OK	DRY OK	Back bl oqueadas (slip <=-2%; cov)	Lay blo queadas (slip> 2%; co v)	ΔP&L cf (placar; cov)	P&L B ack	ROI B ack	P&L L ay	ROI La y/liab	P&L to tal
2026-03-10	23	98	5	77	0	67	0	32	85.92	0.00	—	-61.16	-21.35 %	-61.16
2026-03-11	23	84	0	52	0	39	0	16	24.98	-1.05	-8.75 %	-21.69	-18.33 %	-22.74
2026-03-12	23	86	19	59	0	51	0	19	5.71	0.00	—	2.66	3.36%	2.66
2026-03-13	23	41	18	20	0	20	0	9	1.09	0.00	—	3.83	15.84 %	3.83
2026-03-14	27	114	21	84	0	82	0	32	28.51	0.00	—	-10.52	-8.02 %	-10.52
2026-03-15	27	51	5	43	0	43	0	21	8.80	0.00	—	-2.25	-2.91 %	-2.25
2026-03-16	27	41	15	24	0	24	0	8	6.58	0.00	—	-5.37	-20.63 %	-5.37

Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)

- Banca ref (grid): — | banca rec. (max): 0 . 00
- Lucro 30d (exp.): 63 . 00 | ROI/banca 30d (exp.): 0 . 00% | DD p95 (30d): 0 . 00
- Decomposição *estimada* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 63 . 00 → Back 0 . 69 | Lay 62 . 31

Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — acumulado (range: 2026-02-26 → 2026-03-16; days=0)

- Back (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	11	-35.39%
(-2, 2]	3	32.03%
> 2%	18	211.29%

- Lay (ROI por liability)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	185	4131.44%
(-2, 2]	25	11.74%
> 2%	194	102.87%

99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)

- Arquivo: logs/daily_reports/20260316/audit_status_kpis.json
- Janela: últimas 24.0h (desde 2026-03-15T22:07:32.603942+00:00)

Definições (colunas)

- **OK:** status='OK' no betslip_audit_results (a auditoria concluiu com sucesso).
- **OK com betslip_odd:** subset de OK em que betslip_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid:** subset de OK em que is_valid_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is_valid_opportunity tende a cair quando difference_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

Glossário rápido (audit_version)

padrão	significado
v5.2-api-back	Back via API (serviço back-only); tende a abrir betslip e medir limites/odds.
v5.1-ws-gate-lay	Lay via WS gate (queda em 5s); só abre ticket quando o gate passa.
v5.4-ws-reversal-lay	Lay no pós-reversal; volume baixo pode ser “evento raro” (depende de reversões).
v5.3-ws-gate-back	Back via WS gate; se OK é baixo, costuma indicar gate muito restritivo, parse/click falhando, ou credenciais/sessão instável.
v4.* / v1.*	versões antigas/legadas do pipeline (API/WS), úteis para comparação histórica.

audit_version	total	OK	OK com betslip_odd	OK valid	top no-OK
v5.1-ws-gate-lay	807	46	46	46	GATE_NOT_ELIGIBLE=727, API_FAILED=34

Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference_pct|

_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket $2\% \leq |difference_pct| \leq 10\%$ (dependendo da regra vigente)._

audit_version	OK diff nulo	OK	diff	<2%	OK 2-10 %	OK	diff	>10%
v5.1-ws-gate-lay	0	2	8	36				

Top erros (api_error) por versão

- v5.1-ws-gate-lay:
- API_FAILED ×13: No PMMs received (waited 4.0s)

Anexo A) OOS walk-forward (Seção 12)

1) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

Filtro operacional (OOS): excluindo exec_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

Política por linha AH (OOS): max_abs_line=2.00 (scope=pre).

1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	1082
Com ROI disponível (precisa de placar)	961
Com CLV disponível (pre-match + closing)	246

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	27
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	27
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	27
Dias usados no walk-forward	27

Diagnóstico por dia (audited_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-14	28	25	15	19	7/3	8/2	API_FAILED
2026-02-15	920	792	637	656	157/133	199/91	API_FAILED
2026-02-16	683	497	440	423	126/112	202/36	API_FAILED
2026-02-19	990	878	869	878	17/21	9/29	API_FAILED
2026-02-22	1218	1218	1201	1201	46/56	28/74	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-23	719	719	719	719	14/27	10/31	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-24	1342	1341	1340	1340	89/100	28/161	GATE_NOT_ELIGIBLE

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-02-25	1078	1077	1077	1077	32/57	18/71	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-26	782	776	776	776	20/48	18/50	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-27	805	795	794	794	21/38	10/49	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-02-28	1558	1533	1532	1532	128/149	26/251	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-01	922	906	906	906	47/56	31/72	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-02	634	623	622	622	16/38	9/45	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-03	1337	1142	1127	1041	46/57	17/86	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-04	1166	833	777	587	32/35	4/63	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-05	1160	842	729	661	40/28	10/58	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-06	897	579	456	415	27/24	11/40	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-07	663	412	370	300	26/15	6/35	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-08	1063	1009	1009	1009	59/70	7/122	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-09	748	726	716	717	22/38	8/52	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-10	1500	1428	1337	1337	109/118	23/204	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-11	651	468	397	330	21/18	7/32	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-12	1072	870	832	687	34/35	11/58	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-13	887	812	811	654	22/24	8/38	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-14	2178	2005	1999	1810	157/148	19/286	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-15	900	868	868	868	44/46	12/78	GATE_NOT_ELIGIBLE

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back k/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-03-16	277	260	260	260	17/19	6/30	GATE_NOT_ELIGIBLE

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Parâmetros efetivos (WF): dias_unicos=27 | wf_train_days=2 | wf_test_days=2 | wf_step_days=2 | only_oos=OFF

[INFO] WF policy exportado: logs/policy_history/wf_policy_20260316.json

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-14→2026-02-15	2026-02-16→2026-02-19	25	6	71	+23.59% [+2.62%, +44.65%]	1,366.03	907.41	458.62	255.99	134.71	121.28
2026-02-14→2026-02-19	2026-02-22→2026-02-23	31	6	47	+50.88% [+0.33%, +108.75%]	109.06	28.00	81.06	49.48	32.05	17.43
2026-02-14→2026-02-23	2026-02-24→2026-02-25	32	5	72	-26.10% [-41.41%, -10.52%]	255.11	131.00	124.11	-16.34	-17.09	0.76
2026-02-14→2026-02-25	2026-02-26→2026-02-27	32	6	42	+6.48% [-27.37%, +49.65%]	178.01	57.00	121.01	28.86	-3.00	31.85
2026-02-14→2026-02-27	2026-02-28→2026-03-01	35	6	115	+18.35% [-9.72%, +51.79%]	411.53	162.00	249.53	79.13	31.59	47.54
2026-02-14→2026-03-01	2026-03-02→2026-03-03	23	6	62	-7.98% [-25.81%, +10.98%]	166.66	31.00	135.66	-9.24	-9.58	0.34

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-02-14→2026-03-03	2026-03-04→2026-03-05	22	6	50	+0.23% [-22.39%, +23.50%]	100.06	44.00	56.06	4.04	-3.54	7.59
2026-02-14→2026-03-05	2026-03-06→2026-03-07	20	6	37	+27.10% [-15.07%, +80.55%]	83.01	35.00	48.01	27.47	-1.87	29.34
2026-02-14→2026-03-07	2026-03-08→2026-03-09	21	6	73	-7.22% [-29.59%, +18.92%]	184.25	47.00	137.25	16.41	-9.10	25.51
2026-02-14→2026-03-09	2026-03-10→2026-03-11	23	6	74	-9.56% [-26.50%, +7.44%]	283.88	122.47	161.41	-44.46	-39.94	-4.52
2026-02-14→2026-03-11	2026-03-12→2026-03-13	23	5	33	+60.57% [-43.92%, +184.59%]	94.84	0.00	94.84	36.62	0.00	36.62
2026-02-14→2026-03-13	2026-03-14→2026-03-15	27	6	125	+26.56% [-17.11%, +86.09%]	449.12	108.00	341.12	102.24	-19.77	122.01

Diagnóstico do turnover (por step)

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-02-16→2026-02-19	66/52	62/52	62/52	1,299.85	66.18	1,366.03
2026-02-22→2026-02-23	3/72	2/72	2/72	16.76	92.30	109.06
2026-02-24→2026-02-25	10/129	7/129	7/129	89.51	165.60	255.11
2026-02-26→2026-02-27	6/71	5/71	5/71	53.30	124.71	178.01
2026-02-28→2026-03-01	9/208	7/208	7/208	106.45	305.08	411.53
2026-03-02→2026-03-03	4/93	3/93	3/93	3.14	163.52	166.66
2026-03-04→2026-03-05	2/87	1/87	1/87	1.06	98.99	100.06

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-03-06→2026-03-07	0/60	0/60	0/60	0.00	83.01	83.01
2026-03-08→2026-03-09	3/121	3/121	3/121	37.34	146.91	184.25
2026-03-10→2026-03-11	9/135	7/135	7/135	135.66	148.22	283.88
2026-03-12→2026-03-13	2/34	2/34	2/34	17.13	77.71	94.84
2026-03-14→2026-03-15	6/230	5/230	5/230	65.77	383.35	449.12

Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-02-16→2026-02-19	BACK_ST_NONPOS×4	—
2026-02-22→2026-02-23	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-02-24→2026-02-25	BACK_ST_NONPOS×3	—
2026-02-26→2026-02-27	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-02-28→2026-03-01	BACK_ST_NONPOS×2	—
2026-03-02→2026-03-03	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-03-04→2026-03-05	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-03-06→2026-03-07	—	—
2026-03-08→2026-03-09	—	—
2026-03-10→2026-03-11	BACK_ST_NONPOS×2	—
2026-03-12→2026-03-13	—	—
2026-03-14→2026-03-15	BACK_ST_NONPOS×1	—

Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='pre'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga.

Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

Combinação	#steps ativa
Back_Pre_Any__England League 1	12
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	12
Lay_In_No	12
Lay_Pre_No__England League 1	12

Combinação	#steps ativa
Lay_Pre_No__England League 2	12
Lay_Pre_No__Portugal Primeira Liga	12
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	12
Lay_Pre_Yes__England Football League Championship	12
Back_In_Any	11
Lay_In_Yes	11
Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional	11
Lay_Pre_No__France Ligue 1	11
Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional	11
Lay_Pre_Yes__England League 2	11
Lay_Pre_Yes__England Premier League	11
Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League	11
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	10
Lay_Pre_Yes__USA Major League Soccer	10
Back_Pre_Any__England Football League Championship	9
Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga	9
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	8
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	8
Back_Pre_Any__Spain La Liga	6
Back_Pre_Any__England National League North	5
Back_Pre_Any__France Ligue 1	5
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	5
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	5
Lay_Pre_No__UEFA Champions League	5
Lay_Pre_No__UEFA Europa League	5
Lay_Pre_Yes__England League 1	5
Lay_Pre_No__England Football League Championship	4
Back_Pre_Any__England Premier League	4
Lay_Pre_No__England Premier League	4
Lay_Pre_Yes__Italy Serie A	4
Back_Pre_Any__England National League	3
Lay_Pre_No__England National League North	3

Combinação	#steps ativa
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	3
Lay_Pre_No__USA Major League Soccer	3
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	2
Back_Pre_Any__England League 2	1
Lay_Pre_No__Italy Serie A	1
Lay_Pre_No__Bulgaria First PFG	1
Back_Pre_Any__Australia Victoria Premier League 1 U23	1
Lay_Pre_No__Brazil Copa do Brazil	1

12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI<=0 com CLV<=0 no pre-match).

Regra de elegibilidade (todas as combinações): wf_min_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

Train 2026-02-14→2026-02-15 → Test 2026-02-16→2026-02-19

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	26 / — / 24	—	+19.72% [-13.54%, +51.82%]	+19.72%	+9.14%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	16 / — / 16	—	+759.91% [-38.40%, +2324.72%]	+759.91%	+15.17%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	15 / — / 15	—	+0.63% [-44.15%, +46.08%]	+0.63%	-14.12%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	12 / 0 / 12	—	-15.25% [-50.01%, +25.53%]	-15.25%	-25.75%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	9 / 9 / 8	+7.49% [+4.46%, +10.67%]	-62.56% [-100.00%, -14.19%]	-62.56%	-75.56%	BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__Italy Serie A	SIM	6 / 5 / 6	+4.53% [+2.70%, +6.36%]	+8.28% [-50.00%, +72.00%]	+8.28%	-9.96%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__France Ligue 1	NÃO	5 / 5 / 5	+9.43% [+6.44%, +12.25%]	-15.12% [-100.00%, +67.78%]	-15.12%	-55.16%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	4 / 4 / 4	+8.22% [+7.41%, +9.14%]	+52.42% [-48.95%, +103.57%]	+52.42%	+51.62%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	SIM	4 / 4 / 4	+5.98% [+2.08%, +8.21%]	+29.14% [-50.00%, +103.28%]	+29.14%	+3.53%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	4 / 4 / 4	+5.96% [+4.80%, +7.01%]	+65.38% [-43.38%, +121.40%]	+65.38%	+61.72%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	SIM	4 / 4 / 4	+6.87% [+2.30%, +11.78%]	+34.90% [-45.15%, +119.65%]	+34.90%	+9.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	SIM	3 / 3 / 3	+6.42% [+3.87%, +8.90%]	+54.44% [-26.83%, +133.70%]	+54.44%	+46.33%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	3 / 3 / 3	+2.37% [-0.06%, +4.75%]	+41.07% [-31.87%, +114.53%]	+41.07%	+36.27%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	3 / 3 / 3	+5.51% [+4.34%, +6.68%]	+108.36% [+106.05%, +110.63%]	+108.36%	+107.78%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__Spain La Liga	NÃO	3 / 3 / 3	+3.64% [+3.54%, +3.73%]	-3.18% [-66.67%, +61.67%]	-3.18%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__UEFA Champions League	SIM	3 / 3 / 3	+1.69% [-1.78%, +5.13%]	+6.97% [-66.67%, +80.22%]	+6.97%	-26.55%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_Yes__Italy Serie A	NÃO	3 / 2 / 3	+8.73% [+0.68%, +16.80%]	-21.74% [-100.00%, +55.20%]	-21.74%	-22.40%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any_England League 2	SIM	2 / 2 / 2	+7.26% [+6.11%, +8.41%]	+11.33% [-100.00%, +123.10%]	+11.33%	+11.55%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_Mexico Primera División	NÃO	2 / 0 / 0	—	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any_Scotland Premier League	NÃO	2 / 2 / 1	+6.27% [+3.71%, +8.83%]	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-02-14→2026-02-19 → Test 2026-02-22→2026-02-23

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	44 / — / 37	—	+37.60% [-1.72%, +81.10%]	+20.93%	+24.06%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	34 / — / 31	—	+396.29% [-19.62%, +1206.80%]	+2.26%	+15.88%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	31 / — / 28	—	+3.67% [-41.04%, +55.30%]	+1.77%	-12.83%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any_Italy Serie A	NÃO	12 / 12 / 11	+6.59% [+4.08%, +9.17%]	-34.24% [-79.14%, +12.68%]	-17.30%	-49.18%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_Spain Segunda División RFEF	NÃO	12 / 0 / 12	—	-15.25% [-50.01%, +25.53%]	-9.17%	-25.75%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No_Italy Serie A	NÃO	10 / 9 / 10	+6.32% [+4.17%, +8.59%]	-5.41% [-50.00%, +43.23%]	-2.69%	-20.83%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_England League 1	SIM	8 / 8 / 8	+4.36% [+2.96%, +5.66%]	+61.93% [+5.16%, +114.04%]	+26.05%	+42.03%	LayPre: ROI sig>0

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__France Ligue 1	SIM	8 / 8 / 8	+7.78% [+5.51%, +10.20%]	+19.95% [-35.07%, +77.26%]	+8.09%	+3.12%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	SIM	7 / 7 / 7	+6.13% [+4.16%, +7.90%]	+4.29% [-56.36%, +62.84%]	+1.62%	-12.79%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	6 / 6 / 6	+8.84% [+8.06%, +9.66%]	+38.52% [-32.30%, +105.57%]	+12.01%	+7.85%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	6 / 6 / 6	+6.66% [+5.40%, +7.93%]	+10.84% [-63.95%, +83.48%]	+3.08%	-26.20%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	5 / 5 / 5	+8.19% [+6.26%, +9.97%]	-35.44% [-100.00%, +33.86%]	-11.50%	-55.38%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	SIM	5 / 5 / 5	+6.25% [+2.57%, +10.16%]	+8.66% [-60.00%, +76.12%]	+2.75%	-12.24%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	NÃO	5 / 5 / 5	+7.79% [+4.14%, +11.45%]	-11.07% [-100.00%, +75.73%]	-2.41%	-51.18%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain La Liga	NÃO	5 / 5 / 5	+5.17% [+3.66%, +6.67%]	-21.47% [-80.00%, +35.50%]	-8.42%	-40.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	SIM	4 / 4 / 4	+5.32% [+2.06%, +8.09%]	+67.51% [-39.80%, +130.15%]	+15.50%	+58.03%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	SIM	4 / 3 / 4	+6.14% [+1.20%, +11.20%]	+9.52% [-100.00%, +120.72%]	+1.43%	-44.50%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__UEFA Champions League	SIM	4 / 4 / 4	+2.47% [-1.06%, +5.63%]	+35.50% [-45.24%, +119.37%]	+8.56%	+9.52%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__UEFA Europa League	SIM	4 / 3 / 4	+10.08% [+9.40%, +10.78%]	+11.01% [-100.00%, +123.80%]	+1.62%	-43.79%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_Yes__Italy Serie A	SIM	4 / 3 / 4	+7.62% [+2.24%, +12.99%]	+14.76% [-100.00%, +124.66%]	+2.15%	-41.80%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)

Train 2026-02-14→2026-02-23 → Test 2026-02-24→2026-02-25

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	72 / — / 63	—	+68.95% [+24.64%, +125.17%]	+48.57%	+50.81%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	SIM	63 / — / 59	—	+225.53% [-19.21%, +643.20%]	+11.73%	+34.90%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	NÃO	46 / — / 43	—	-3.71% [-39.68%, +35.61%]	-3.00%	-16.37%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	15 / 0 / 15	—	-18.81% [-51.92%, +14.35%]	-15.91%	-30.91%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	12 / 12 / 11	+6.59% [+4.08%, +9.17%]	-34.24% [-79.14%, +12.68%]	-25.36%	-49.18%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Italy Serie A	NÃO	10 / 9 / 10	+6.32% [+4.17%, +8.59%]	-5.41% [-50.00%, +43.23%]	-3.97%	-20.83%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__France Ligue 1	SIM	9 / 9 / 9	+7.04% [+4.64%, +9.47%]	+28.12% [-28.34%, +82.51%]	+18.62%	+12.01%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	8 / 8 / 8	+4.36% [+2.96%, +5.66%]	+61.93% [+5.16%, +114.04%]	+41.50%	+42.03%	LayPre: ROI sig>0

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any_France Ligue 1	SIM	7 / 7 / 7	+6.13% [+4.16%, +7.90%]	+4.29% [-56.36%, +62.84%]	+2.70%	-12.79%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_England League 1	SIM	6 / 6 / 6	+8.84% [+8.06%, +9.66%]	+38.52% [-32.30%, +105.57%]	+21.53%	+7.85%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_Spain La Liga	SIM	6 / 6 / 6	+6.66% [+5.40%, +7.93%]	+10.84% [-63.95%, +83.48%]	+5.70%	-26.20%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No_Spain La Liga	NÃO	6 / 6 / 6	+4.71% [+3.40%, +6.15%]	-1.07% [-51.25%, +48.42%]	-0.76%	-17.92%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England League 2	NÃO	5 / 5 / 5	+8.19% [+6.26%, +9.97%]	-35.44% [-100.00%, +33.86%]	-20.32%	-55.38%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_UEFA Champions League	SIM	5 / 5 / 5	+6.25% [+2.57%, +10.16%]	+8.66% [-60.00%, +76.12%]	+4.89%	-12.24%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No_Germany Bundesliga	NÃO	5 / 5 / 5	+7.79% [+4.14%, +11.45%]	-11.07% [-100.00%, +75.73%]	-4.85%	-51.18%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England Football League Championship	SIM	4 / 4 / 4	+5.32% [+2.06%, +8.09%]	+67.51% [-39.80%, +130.15%]	+30.69%	+58.03%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_UEFA Europa League	SIM	4 / 3 / 4	+6.14% [+1.20%, +11.20%]	+9.52% [-100.00%, +120.72%]	+3.15%	-44.50%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No_Uefa Champions League	SIM	4 / 4 / 4	+2.47% [-1.06%, +5.63%]	+35.50% [-45.24%, +119.37%]	+16.70%	+9.52%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No_Uefa Europa League	SIM	4 / 3 / 4	+10.08% [+9.40%, +10.78%]	+11.01% [-100.00%, +123.80%]	+3.58%	-43.79%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_Yes__Italy Serie A	SIM	4 / 3 / 4	+7.62% [+2.24%, +12.99%]	+14.76% [-100.00%, +124.66%]	+4.77%	-41.80%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)

Train 2026-02-14 → 2026-02-25 → Test 2026-02-26 → 2026-02-27

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	135 / — / 113	—	+29.00% [+1.04%, +59.85%]	+25.14%	+19.33%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	SIM	129 / — / 110	—	+105.48% [-27.10%, +329.86%]	+15.82%	+6.02%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	67 / — / 61	—	+41.98% [-32.82%, +153.36%]	+16.52%	+2.06%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	15 / 0 / 15	—	-18.81% [-51.92%, +14.35%]	-15.74%	-30.91%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	13 / 13 / 12	+6.76% [+4.48%, +9.05%]	-39.70% [-83.33%, +3.43%]	-29.74%	-56.25%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	10 / 9 / 10	+3.30% [+1.04%, +5.23%]	+60.21% [+13.81%, +102.18%]	+44.69%	+47.17%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__Italy Serie A	NÃO	10 / 9 / 10	+6.32% [+4.17%, +8.59%]	-5.41% [-50.00%, +43.23%]	-3.90%	-20.83%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__France Ligue 1	SIM	9 / 9 / 9	+7.04% [+4.64%, +9.47%]	+28.12% [-28.34%, +82.51%]	+18.18%	+12.01%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	SIM	8 / 8 / 8	+5.62% [+3.72%, +7.35%]	+13.28% [-38.81%, +65.89%]	+8.93%	-1.33%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	7 / 6 / 7	+8.84% [+8.06%, +9.66%]	+33.14% [-27.69%, +88.44%]	+20.71%	+17.24%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	7 / 7 / 7	+5.12% [+1.60%, +8.36%]	-25.91% [-85.71%, +33.03%]	-15.92%	-43.93%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	6 / 6 / 6	+6.66% [+5.40%, +7.93%]	+10.84% [-63.95%, +83.48%]	+5.51%	-26.20%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Spain La Liga	NÃO	6 / 6 / 6	+4.71% [+3.40%, +6.15%]	-1.07% [-51.25%, +48.42%]	-0.74%	-17.92%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	SIM	5 / 5 / 5	+6.25% [+2.57%, +10.16%]	+8.66% [-60.00%, +76.12%]	+4.75%	-12.24%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	NÃO	5 / 5 / 5	+7.79% [+4.14%, +11.45%]	-11.07% [-100.00%, +75.73%]	-4.66%	-51.18%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	SIM	4 / 4 / 4	+5.32% [+2.06%, +8.09%]	+67.51% [-39.80%, +130.15%]	+29.55%	+58.03%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England Premier League	SIM	4 / 4 / 4	+1.78% [-4.67%, +7.91%]	+4.11% [-100.00%, +103.05%]	+1.45%	-45.75%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	4 / 4 / 4	+1.41% [-1.29%, +4.14%]	+30.92% [-50.00%, +108.20%]	+14.63%	+4.90%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	SIM	4 / 3 / 4	+6.14% [+1.20%, +11.20%]	+9.52% [-100.00%, +120.72%]	+3.01%	-44.50%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	4 / 4 / 4	+5.61% [+3.70%, +7.45%]	+61.80% [-43.39%, +121.22%]	+28.02%	+57.31%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)

Train 2026-02-14→2026-02-27 → Test 2026-02-28→2026-03-01

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	SIM	162 / — / 141	—	+90.29% [-17.14%, +260.72%]	+25.70%	+15.95%	In: ROI>0=True
Back_In_Any	SIM	159 / — / 133	—	+23.56% [-1.05%, +50.74%]	+21.67%	+14.00%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	81 / — / 72	—	+38.45% [-27.73%, +132.03%]	+21.00%	+2.54%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any_Spain Segunda División RFEF	NÃO	15 / 0 / 15	—	-18.81% [-51.92%, +14.35%]	-16.46%	-30.91%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any_Italy Serie A	NÃO	13 / 13 / 12	+6.76% [+4.48%, +9.05%]	-39.70% [-83.33%, +3.43%]	-31.89%	-56.25%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_England League 1	SIM	10 / 9 / 10	+3.30% [+1.04%, +5.23%]	+60.21% [+13.81%, +102.18%]	+48.01%	+47.17%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No_France Ligue 1	SIM	10 / 10 / 10	+6.10% [+3.46%, +8.81%]	+34.65% [-18.81%, +84.27%]	+25.75%	+20.54%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No_Italy Serie A	NÃO	10 / 9 / 10	+6.32% [+4.17%, +8.59%]	-5.41% [-50.00%, +43.23%]	-4.21%	-20.83%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_France Ligue 1	SIM	9 / 9 / 9	+5.28% [+3.42%, +6.96%]	+11.83% [-34.98%, +58.87%]	+9.19%	-1.61%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_England League 1	SIM	7 / 6 / 7	+8.84% [+8.06%, +9.66%]	+33.14% [-27.69%, +88.44%]	+23.03%	+17.24%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_England League 2	NÃO	7 / 7 / 7	+5.12% [+1.60%, +8.36%]	-25.91% [-85.71%, +33.03%]	-17.76%	-43.93%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_Spain La Liga	SIM	6 / 6 / 6	+6.66% [+5.40%, +7.93%]	+10.84% [-63.95%, +83.48%]	+6.35%	-26.20%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	SIM	6 / 6 / 6	+6.98% [+3.79%, +10.39%]	+7.74% [-66.65%, +80.60%]	+4.54%	-25.97%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Spain La Liga	NÃO	6 / 6 / 6	+4.71% [+3.40%, +6.15%]	-1.07% [-51.25%, +48.42%]	-0.81%	-17.92%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	SIM	5 / 5 / 5	+3.37% [-0.65%, +6.89%]	+35.10% [-56.10%, +119.50%]	+17.52%	-3.68%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	SIM	5 / 5 / 5	+6.25% [+2.57%, +10.16%]	+8.66% [-60.00%, +76.12%]	+5.40%	-12.24%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	5 / 5 / 5	+2.08% [-3.33%, +7.21%]	-13.16% [-100.00%, +71.96%]	-6.71%	-54.06%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	5 / 5 / 5	+5.07% [+3.38%, +6.79%]	+70.09% [-11.51%, +117.87%]	+45.38%	+66.54%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__England Premier League	SIM	4 / 4 / 4	+1.78% [-4.67%, +7.91%]	+4.11% [-100.00%, +103.05%]	+1.76%	-45.75%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	4 / 4 / 4	+1.41% [-1.29%, +4.14%]	+30.92% [-50.00%, +108.20%]	+17.04%	+4.90%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Train 2026-02-14 → 2026-03-01 → Test 2026-03-02 → 2026-03-03

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	SIM	257 / — / 230	—	+65.16% [-6.42%, +170.98%]	+6.00%	+23.17%	In: ROI>0=True
Back_In_Any	SIM	254 / — / 222	—	+13.31% [-3.41%, +31.97%]	+10.75%	+7.23%	BackIn: ROI>0=True

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_Yes	SIM	99 / — / 89	—	+34.38% [-19.60%, +107.28%]	+4.78%	+6.52%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any_Spain Segunda División RFEF	NÃO	17 / 0 / 16	—	-12.19% [-43.94%, +18.71%]	-16.59%	-22.98%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any_Italy Serie A	NÃO	13 / 13 / 12	+6.76% [+4.48%, +9.05%]	-39.70% [-83.33%, +3.43%]	-41.78%	-56.25%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_England League 1	SIM	11 / 10 / 10	+3.44% [+1.34%, +5.20%]	+60.21% [+13.81%, +102.18%]	+37.32%	+47.17%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No_France Ligue 1	SIM	10 / 10 / 10	+6.10% [+3.46%, +8.81%]	+34.65% [-18.81%, +84.27%]	+12.40%	+20.54%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No_Italy Serie A	NÃO	10 / 9 / 10	+6.32% [+4.17%, +8.59%]	-5.41% [-50.00%, +43.23%]	-15.48%	-20.83%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_France Ligue 1	NÃO	9 / 9 / 9	+5.28% [+3.42%, +6.96%]	+11.83% [-34.98%, +58.87%]	-2.28%	-1.61%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_Spain Segunda División RFEF	NÃO	8 / 0 / 7	—	+13.24% [-40.51%, +63.75%]	-3.67%	-2.22%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any_England League 1	SIM	7 / 6 / 7	+8.84% [+8.06%, +9.66%]	+33.14% [-27.69%, +88.44%]	+7.23%	+17.24%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_England League 2	NÃO	7 / 7 / 7	+5.12% [+1.60%, +8.36%]	-25.91% [-85.71%, +33.03%]	-33.65%	-43.93%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England Football League Championship	SIM	6 / 6 / 6	+2.17% [-1.21%, +5.75%]	+44.93% [-27.63%, +112.19%]	+7.32%	+16.85%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_Germany Bundesliga	SIM	6 / 5 / 6	+2.13% [-0.01%, +4.33%]	+56.02% [+1.10%, +108.93%]	+26.26%	+39.20%	BackPre: ROI sig>0

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any_Spain La Liga	NÃO	6 / 6 / 6	+6.66% [+5.40%, +7.93%]	+10.84% [-63.95%, +83.48%]	-14.82%	-26.20%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_England Football League Championship	NÃO	6 / 5 / 5	+2.08% [-3.33%, +7.21%]	-13.16% [-100.00%, +71.96%]	-31.51%	-54.06%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_Germany Bundesliga	NÃO	6 / 6 / 6	+6.98% [+3.79%, +10.39%]	+7.74% [-66.65%, +80.60%]	-16.58%	-25.97%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_Spain La Liga	NÃO	6 / 6 / 6	+4.71% [+3.40%, +6.15%]	-1.07% [-51.25%, +48.42%]	-13.30%	-17.92%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_UEFA Champions League	NÃO	5 / 5 / 5	+6.25% [+2.57%, +10.16%]	+8.66% [-60.00%, +76.12%]	-13.83%	-12.24%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_England League 2	SIM	5 / 5 / 5	+5.07% [+3.38%, +6.79%]	+70.09% [-11.51%, +117.87%]	+26.89%	+66.54%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)

Train 2026-02-14→2026-03-03 → Test 2026-03-04→2026-03-05

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	SIM	296 / — / 269	—	+52.15% [-8.69%, +141.73%]	+7.69%	+17.35%	In: ROI>0=True
Back_In_Any	SIM	285 / — / 252	—	+8.14% [-7.11%, +24.82%]	+6.19%	+2.56%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	122 / — / 111	—	+33.12% [-11.08%, +91.98%]	+11.04%	+10.21%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any_Spain Segunda División RFEF	NÃO	17 / 0 / 16	—	-12.19% [-43.94%, +18.71%]	-16.65%	-22.98%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	13 / 13 / 12	+6.76% [+4.48%, +9.05%]	-39.70% [-83.33%, +3.43%]	-41.80%	-56.25%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	11 / 10 / 10	+3.44% [+1.34%, +5.20%]	+60.21% [+13.81%, +102.18%]	+37.06%	+47.17%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__France Ligue 1	SIM	10 / 10 / 10	+6.10% [+3.46%, +8.81%]	+34.65% [-18.81%, +84.27%]	+12.16%	+20.54%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Italy Serie A	NÃO	10 / 9 / 10	+6.32% [+4.17%, +8.59%]	-5.41% [-50.00%, +43.23%]	-15.59%	-20.83%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	9 / 9 / 9	+5.28% [+3.42%, +6.96%]	+11.83% [-34.98%, +58.87%]	-2.44%	-1.61%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	8 / 7 / 7	+6.51% [+1.94%, +9.32%]	+33.14% [-27.69%, +88.44%]	+6.97%	+17.24%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	8 / 8 / 8	+4.49% [+1.42%, +7.40%]	-35.14% [-87.50%, +20.22%]	-39.35%	-50.94%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	8 / 0 / 7	—	+13.24% [-40.51%, +63.75%]	-3.84%	-2.22%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	7 / 7 / 7	+6.28% [+5.09%, +7.46%]	+24.23% [-39.67%, +86.69%]	-1.91%	-5.86%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	NÃO	7 / 7 / 7	+4.94% [+0.47%, +8.93%]	-7.37% [-72.11%, +60.43%]	-23.33%	-36.54%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	SIM	6 / 6 / 6	+2.17% [-1.21%, +5.75%]	+44.93% [-27.63%, +112.19%]	+6.99%	+16.85%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	6 / 5 / 6	+2.13% [-0.01%, +4.33%]	+56.02% [+1.10%, +108.93%]	+25.95%	+39.20%	BackPre: ROI sig>0

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	6 / 5 / 5	+2.08% [-3.33%, +7.21%]	-13.16% [-100.00%, +71.96%]	-31.64%	-54.06%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	6 / 6 / 6	+3.95% [+1.77%, +5.96%]	+77.90% [+8.17%, +117.65%]	+40.83%	+74.79%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__Spain La Liga	NÃO	6 / 6 / 6	+4.71% [+3.40%, +6.15%]	-1.07% [-51.25%, +48.42%]	-13.44%	-17.92%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	NÃO	5 / 5 / 5	+6.25% [+2.57%, +10.16%]	+8.66% [-60.00%, +76.12%]	-14.03%	-12.24%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-02-14→2026-03-05 → Test 2026-03-06→2026-03-07

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	329 / — / 292	—	+5.96% [-7.41%, +20.18%]	+4.10%	+1.20%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	325 / — / 295	—	+47.89% [-6.13%, +126.72%]	+4.47%	+17.90%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	136 / — / 124	—	+34.57% [-4.58%, +87.12%]	+11.76%	+14.76%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	17 / 0 / 16	—	-12.19% [-43.94%, +18.71%]	-18.70%	-22.98%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	13 / 13 / 12	+6.76% [+4.48%, +9.05%]	-39.70% [-83.33%, +3.43%]	-45.27%	-56.25%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	12 / 11 / 10	+3.12% [+1.20%, +4.80%]	+60.21% [+13.81%, +102.18%]	+33.23%	+47.17%	LayPre: ROI sig>0

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinos (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__France Ligue 1	SIM	10 / 10 / 10	+6.10% [+3.46%, +8.81%]	+34.65% [-18.81%, +84.27%]	+7.42%	+20.54%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Italy Serie A	NÃO	10 / 9 / 10	+6.32% [+4.17%, +8.59%]	-5.41% [-50.00%, +43.23%]	-19.57%	-20.83%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	9 / 9 / 9	+5.28% [+3.42%, +6.96%]	+11.83% [-34.98%, +58.87%]	-6.50%	-1.61%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England League 1	SIM	8 / 7 / 7	+6.51% [+1.94%, +9.32%]	+33.14% [-27.69%, +88.44%]	+1.39%	+17.24%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England League 2	NÃO	8 / 8 / 8	+4.49% [+1.42%, +7.40%]	-35.14% [-87.50%, +20.22%]	-44.17%	-50.94%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	8 / 0 / 7	—	+13.24% [-40.51%, +63.75%]	-8.59%	-2.22%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	NÃO	7 / 7 / 6	+0.55% [-3.33%, +4.27%]	+44.93% [-27.63%, +112.19%]	-0.09%	+16.85%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	7 / 7 / 7	+6.28% [+5.09%, +7.46%]	+24.23% [-39.67%, +86.69%]	-8.11%	-5.86%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	NÃO	7 / 7 / 7	+4.94% [+0.47%, +8.93%]	-7.37% [-72.11%, +60.43%]	-29.78%	-36.54%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	6 / 5 / 6	+2.13% [-0.01%, +4.33%]	+56.02% [+1.10%, +108.93%]	+20.83%	+39.20%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	6 / 5 / 5	+2.08% [-3.33%, +7.21%]	-13.16% [-100.00%, +71.96%]	-40.21%	-54.06%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	6 / 6 / 6	+3.95% [+1.77%, +5.96%]	+77.90% [+8.17%, +117.65%]	+35.53%	+74.79%	LayPre: ROI sig>0

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Spain La Liga	NÃO	6 / 6 / 6	+4.71% [+3.40%, +6.15%]	-1.07% [-51.25%, +48.42%]	-17.84%	-17.92%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	NÃO	5 / 5 / 5	+6.25% [+2.57%, +10.16%]	+8.66% [-60.00%, +76.12%]	-20.76%	-12.24%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-02-14→2026-03-07 → Test 2026-03-08→2026-03-09

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	363 / — / 320	—	+5.26% [-7.26%, +18.75%]	+3.63%	+0.73%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	344 / — / 312	—	+53.61% [-1.20%, +130.37%]	+8.83%	+25.63%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	142 / — / 129	—	+34.20% [-4.87%, +86.95%]	+11.59%	+16.41%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	17 / 0 / 16	—	-12.19% [-43.94%, +18.71%]	-18.65%	-22.98%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Italy Serie A	NÃO	13 / 13 / 12	+6.76% [+4.48%, +9.05%]	-39.70% [-83.33%, +3.43%]	-45.23%	-56.25%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 1	SIM	12 / 11 / 10	+3.12% [+1.20%, +4.80%]	+60.21% [+13.81%, +102.18%]	+33.42%	+47.17%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__France Ligue 1	SIM	10 / 10 / 10	+6.10% [+3.46%, +8.81%]	+34.65% [-18.81%, +84.27%]	+7.60%	+20.54%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Italy Serie A	NÃO	10 / 9 / 10	+6.32% [+4.17%, +8.59%]	-5.41% [-50.00%, +43.23%]	-19.47%	-20.83%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any_France Ligue 1	NÃO	9 / 9 / 9	+5.28% [+3.42%, +6.96%]	+11.83% [-34.98%, +58.87%]	-6.37%	-1.61%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England League 1	SIM	8 / 7 / 7	+6.51% [+1.94%, +9.32%]	+33.14% [-27.69%, +88.44%]	+1.59%	+17.24%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_England League 2	NÃO	8 / 8 / 8	+4.49% [+1.42%, +7.40%]	-35.14% [-87.50%, +20.22%]	-44.11%	-50.94%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_Germany Bundesliga	NÃO	8 / 8 / 8	+4.64% [+0.82%, +8.25%]	-7.76% [-63.10%, +48.61%]	-25.40%	-25.58%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_Spain Segunda División RFEF	NÃO	8 / 0 / 7	—	+13.24% [-40.51%, +63.75%]	-8.45%	-2.22%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any_England Football League Championship	SIM	7 / 7 / 6	+0.55% [-3.33%, +4.27%]	+44.93% [-27.63%, +112.19%]	+0.16%	+16.85%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any_Spain La Liga	NÃO	7 / 7 / 7	+6.28% [+5.09%, +7.46%]	+24.23% [-39.67%, +86.69%]	-7.92%	-5.86%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_Germany Bundesliga	SIM	6 / 5 / 6	+2.13% [-0.01%, +4.33%]	+56.02% [+1.10%, +108.93%]	+21.06%	+39.20%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any_Uefa Champions League	NÃO	6 / 6 / 6	+5.10% [+1.64%, +8.41%]	-9.66% [-66.67%, +60.03%]	-29.89%	-29.93%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_England Football League Championship	NÃO	6 / 5 / 5	+2.08% [-3.33%, +7.21%]	-13.16% [-100.00%, +71.96%]	-40.09%	-54.06%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_England League 2	SIM	6 / 6 / 6	+3.95% [+1.77%, +5.96%]	+77.90% [+8.17%, +117.65%]	+35.80%	+74.79%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No_Spain La Liga	NÃO	6 / 6 / 6	+4.71% [+3.40%, +6.15%]	-1.07% [-51.25%, +48.42%]	-17.73%	-17.92%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	410 / — / 361	—	+2.46% [-9.31%, +15.12%]	+1.17%	-1.56%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	SIM	402 / — / 364	—	+43.40% [-3.44%, +108.54%]	+11.85%	+19.29%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	158 / — / 143	—	+28.57% [-6.38%, +76.29%]	+11.45%	+12.16%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any_Spain Segunda División RFEF	NÃO	17 / 0 / 16	—	-12.19% [-43.94%, +18.71%]	-18.28%	-22.98%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any_Italy Serie A	NÃO	13 / 13 / 12	+6.76% [+4.48%, +9.05%]	-39.70% [-83.33%, +3.43%]	-44.94%	-56.25%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No_England League 1	SIM	13 / 12 / 11	+3.06% [+1.27%, +4.70%]	+64.25% [+22.66%, +101.87%]	+42.33%	+51.27%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No_France Ligue 1	SIM	10 / 10 / 10	+6.10% [+3.46%, +8.81%]	+34.65% [-18.81%, +84.27%]	+8.91%	+20.54%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No_Italy Serie A	NÃO	10 / 9 / 10	+6.32% [+4.17%, +8.59%]	-5.41% [-50.00%, +43.23%]	-18.75%	-20.83%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England League 2	NÃO	9 / 9 / 9	+3.38% [-0.07%, +6.72%]	-22.19% [-75.21%, +30.87%]	-33.98%	-39.31%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_France Ligue 1	NÃO	9 / 9 / 9	+5.28% [+3.42%, +6.96%]	+11.83% [-34.98%, +58.87%]	-5.45%	-1.61%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any_England League 1	SIM	8 / 7 / 7	+6.51% [+1.94%, +9.32%]	+33.14% [-27.69%, +88.44%]	+3.02%	+17.24%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No_Germany Bundesliga	NÃO	8 / 8 / 8	+4.64% [+0.82%, +8.25%]	-7.76% [-63.10%, +48.61%]	-24.58%	-25.58%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	8 / 0 / 7	—	+13.24% [-40.51%, +63.75%]	-7.41%	-2.22%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__England Football League Championship	SIM	7 / 7 / 6	+0.55% [-3.33%, +4.27%]	+44.93% [-27.63%, +112.19%]	+1.94%	+16.85%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	7 / 7 / 7	+6.28% [+5.09%, +7.46%]	+24.23% [-39.67%, +86.69%]	-6.54%	-5.86%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain La Liga	NÃO	7 / 7 / 7	+4.37% [+3.14%, +5.71%]	-0.99% [-43.93%, +41.36%]	-13.41%	-15.36%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	6 / 5 / 6	+2.13% [-0.01%, +4.33%]	+56.02% [+1.10%, +108.93%]	+22.71%	+39.20%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	NÃO	6 / 6 / 6	+5.10% [+1.64%, +8.41%]	-9.66% [-66.67%, +60.03%]	-29.03%	-29.93%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England Football League Championship	NÃO	6 / 5 / 5	+2.08% [-3.33%, +7.21%]	-13.16% [-100.00%, +71.96%]	-39.20%	-54.06%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 2	SIM	6 / 6 / 6	+3.95% [+1.77%, +5.96%]	+77.90% [+8.17%, +117.65%]	+37.77%	+74.79%	LayPre: ROI sig>0

Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em t_0 ; Lay em t_{reversal} quando existir, senão t_{last} ($\sim t+20s$).
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é $\text{clv_conv} = -(\text{entry-closing})/\text{closing}$, ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.:** apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.:** expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

Padrão de risco: P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

Sizing FLAT (quando aplicável no WF): Back stake=1.00 | Lay liability=1.00.

Premissa	Valor
Train mode (OOS)	expanding
Scheme pre-match (OOS)	KELLY_0.25
Scheme in-match (OOS)	FLAT
Expansão missing ROI	ON
Dias OOS (calendário de teste)	24
Dias OOS com OK (>=1 evento OK/conf)	24
Turnover 30d (proj., calendário)	4,601.93
Turnover 30d (proj., cond OK)	4,601.93
Turnover 30d (Pre/In)	2,282.45 / 2,319.48
Turnover 30d (Back/Lay)	2,091.10 / 2,510.83
Lucro 30d (obs., calendário)	625.06
Lucro 30d (obs., cond OK)	625.06
Lucro 30d (obs.) Pre/In	434.87 / 190.19
Lucro 30d (obs.) Back/Lay	119.99 / 505.06
Lucro 30d (exp., calendário)	662.76
Lucro 30d (exp., cond OK)	662.76
Lucro 30d (exp.) Pre/In	460.81 / 201.94
Lucro 30d (exp.) Back/Lay	118.07 / 544.69
Banca risco p99 (Back+Lay)	1,193.76
Banca liquidez p99 (+buf)	1,239.79

Premissa	Valor
Banca recomendada (max)	1,239.79
ROI/banca 30d (obs., calendário)	50.42%
ROI/banca 30d (obs., cond OK)	50.42%
ROI/banca 30d (exp., calendário)	53.46%
ROI/banca 30d (exp., cond OK)	53.46%
DD 30d p95 (obs., calendário)	53.64
DD 30d p95 (obs., cond OK)	55.95
DD 30d p95 (exp., calendário)	57.25
DD 30d p95 (exp., cond OK)	57.25

Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

Universo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Só Pre	2,282.45	460.81	20.19%
Só In	2,319.48	201.94	8.71%

Ablation (OOS): decomposição por lado (Back vs Lay)

Lado	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Back	2,091.10	118.07	5.65%
Lay	2,510.83	544.69	21.69%

Marginal por combinação (OOS): turnover share e lucro 30d (exp.) por key

Combinação (key)	Turnover 30d	Share turn over	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turnover 30d
Lay_In_No	1,272.35	27.65%	209.35	31.59%	16.45%
Back_In_Any	690.00	14.99%	-34.06	-5.14%	-4.94%
Lay_In_Yes	357.12	7.76%	25.34	3.82%	7.10%
Back_Pre_Any__England League 1	299.99	6.52%	-1.74	-0.26%	-0.58%
Back_Pre_Any__France Ligue 1	224.71	4.88%	23.86	3.60%	10.62%
Lay_Pre_No__England League 1	186.03	4.04%	101.43	15.30%	54.52%
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	148.47	3.23%	38.76	5.85%	26.11%
Back_Pre_Any__England Football League Championship	146.84	3.19%	126.99	19.16%	86.48%
Lay_Pre_No__England League 2	135.05	2.93%	92.49	13.96%	68.48%
Back_Pre_Any__England League 2	124.83	2.71%	-100.99	-15.24%	-80.90%

Combinação (key)	Turnover 30d	Share turn over	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turnover 30d
Back_Pre_Any__Spain La Liga	123.75	2.69%	-33.45	-5.05%	-27.03%
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	123.75	2.69%	59.32	8.95%	47.93%
Back_Pre_Any__England National League	123.75	2.69%	-1.24	-0.19%	-1.00%
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	103.31	2.24%	-32.16	-4.85%	-31.13%
Lay_Pre_No__UEFA Champions League	78.15	1.70%	50.21	7.58%	64.24%
Lay_Pre_No__UEFA Europa League	75.26	1.64%	29.05	4.38%	38.60%
Lay_Pre_No__England Football League Championship	51.69	1.12%	2.60	0.39%	5.04%
Lay_Pre_No__Italy Serie A	46.26	1.01%	-1.14	-0.17%	-2.46%
Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga	45.65	0.99%	-18.12	-2.73%	-39.70%
Back_Pre_Any__England National League North	42.50	0.92%	-1.25	-0.19%	-2.94%
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	42.50	0.92%	41.87	6.32%	98.52%
Lay_Pre_Yes__England Football League Championship	40.79	0.89%	18.63	2.81%	45.68%
Lay_Pre_No__England National League North	27.46	0.60%	-20.62	-3.11%	-75.10%
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	25.41	0.55%	25.41	3.83%	100.00%
Lay_Pre_No__France Ligue 1	21.01	0.46%	21.01	3.17%	100.00%
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	20.95	0.46%	19.83	2.99%	94.66%
Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional	12.79	0.28%	0.00	0.00%	0.00%
Lay_Pre_Yes__England League 1	7.95	0.17%	-7.24	-1.09%	-91.00%
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	2.46	0.05%	1.37	0.21%	55.83%
Lay_Pre_No__England Premier League	1.11	0.02%	0.00	0.00%	0.00%

1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se `--kelly-bankroll` estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

Referência de banca p/ budget: 10,000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BASELINE (sem budget)	4,601.93	662.76	1,239.79	53.46%	57.25
BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	5,228.48	695.52	942.63	73.78%	47.76
BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	7,259.66	1,030.24	2,051.52	50.22%	68.06
BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	11,606.69	1,692.91	4,354.15	38.88%	117.38
BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	11,967.81	1,715.63	4,609.72	37.22%	117.26
BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	13,521.85	2,059.65	5,435.37	37.89%	153.22
BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	13,785.30	2,215.60	5,512.67	40.19%	187.78
BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	15,256.86	2,259.13	6,268.56	36.04%	231.46
BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	5,644.30	813.30	1,106.62	73.49%	44.41
BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	8,179.68	1,227.81	2,419.03	50.76%	90.38
BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	13,338.26	1,995.88	5,062.18	39.43%	240.84
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	13,804.87	2,068.58	5,383.41	38.43%	235.01
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	14,718.20	2,315.47	5,947.31	38.93%	248.55
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	14,856.64	2,436.82	6,021.62	40.47%	245.61
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	15,579.52	2,390.01	6,470.84	36.94%	257.68

Risk-adaptive (signals_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	4,846.04	644.82	709.73	90.85%	36.73
RISK(signals_sqrt) BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	6,427.31	876.13	1,553.64	56.39%	48.02
RISK(signals_sqrt) BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	10,021.96	1,326.50	3,419.42	38.79%	96.80

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	10,342.40	1,403.63	3,651.43	38.44%	96.31
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	11,746.89	1,571.35	4,393.40	35.77%	115.01
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	12,012.32	1,552.70	4,470.71	34.73%	124.54
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	13,513.68	1,887.77	5,251.02	35.95%	175.39
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	5,184.90	758.51	835.04	90.84%	34.49
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	7,183.55	1,075.53	1,838.99	58.49%	66.88
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	11,547.51	1,647.11	4,010.47	41.07%	182.69
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	11,914.79	1,741.55	4,273.50	40.75%	186.03
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	13,134.22	1,774.73	4,982.27	35.62%	215.92
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	13,157.92	1,688.00	4,964.05	34.00%	237.34
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	14,175.11	1,842.07	5,603.44	32.87%	231.99

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca_risco_p99} ; \text{banca_liq_p99})$.

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos $\text{Lucro 30d} / \text{Banca rec. (max)}$ (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	7,084.83	1,080.32	1,990.06	54.29%	68.19
50,000.00	15,667.09	2,630.57	6,250.65	42.08%	284.29
100,000.00	22,894.28	3,063.13	9,175.17	33.39%	641.75
500,000.00	46,935.44	7,399.59	15,065.74	49.12%	3,337.86
1,000,000.00	50,553.89	7,471.33	17,635.87	42.36%	3,335.70
1,500,000.00	52,616.39	7,471.21	19,120.87	39.07%	3,337.86
3,000,000.00	56,045.73	7,471.05	21,590.00	34.60%	3,335.29
5,000,000.00	56,045.73	7,471.05	21,590.00	34.60%	3,346.30

Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	2069	1.9%	0.0%	4.1%	0.2%	0.0%	1
50,000.00	2069	3.5%	0.0%	2.6%	0.1%	0.0%	1
100,000.00	2069	4.2%	0.0%	1.9%	0.1%	0.0%	1
500,000.00	2070	6.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	2070	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	2070	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	2070	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	2070	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	13,720.48	2,168.40	5,439.55	39.86%	104.54
50,000.00	31,401.78	6,321.83	11,831.72	53.43%	798.64
100,000.00	42,015.46	6,778.80	14,656.61	46.25%	1,617.26
500,000.00	55,183.81	7,471.09	20,969.42	35.63%	3,346.30
1,000,000.00	56,045.73	7,471.05	21,590.00	34.60%	3,357.33
1,500,000.00	56,045.73	7,471.05	21,590.00	34.60%	3,346.30
3,000,000.00	56,045.73	7,471.05	21,590.00	34.60%	3,346.51
5,000,000.00	56,045.73	7,471.05	21,590.00	34.60%	3,346.30

Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, signals_sqrt)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	2065	3.3%	0.8%	0.4%	0.2%	0.0%	5
50,000.00	2067	4.7%	0.4%	0.1%	0.1%	0.0%	3
100,000.00	2069	5.5%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1
500,000.00	2070	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	2070	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	2070	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	2070	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	2070	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2e Sensibilidade por banca — BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% (risk_mode=fixed)

Mesmo budget **EQ** (Back=4%, Lay=4%) e **cap por sinal=50%**, mas com **risk_mode=fixed** (ou seja, não divide o budget do jogo por $\sqrt{N}$ sinais). Isso é o cenário “só Budget”.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	15,124.89	2,716.19	6,306.95	43.07%	104.54
50,000.00	33,465.78	6,073.27	12,727.00	47.72%	785.54
100,000.00	42,628.71	7,040.98	15,023.80	46.87%	1,576.16
500,000.00	55,183.81	7,471.09	20,969.42	35.63%	3,346.30
1,000,000.00	56,045.73	7,471.05	21,590.00	34.60%	3,184.17
1,500,000.00	56,045.73	7,471.05	21,590.00	34.60%	3,340.13
3,000,000.00	56,045.73	7,471.05	21,590.00	34.60%	3,338.02
5,000,000.00	56,045.73	7,471.05	21,590.00	34.60%	3,335.29

Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, fixed)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	2070	3.4%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	2070	4.9%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	2070	5.6%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	2070	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	2070	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	2070	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	2070	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	2070	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	9,486.58	1,634.90	3,041.08	53.76%	82.67
50,000.00	23,400.15	4,842.64	8,790.32	55.09%	571.70
100,000.00	33,815.87	7,074.36	11,500.43	61.51%	1,400.01
500,000.00	49,345.70	7,471.41	16,765.98	44.56%	3,247.72
1,000,000.00	52,262.52	7,471.23	18,866.09	39.60%	3,346.30
1,500,000.00	55,179.33	7,471.09	20,966.19	35.63%	3,374.24
3,000,000.00	56,045.73	7,471.05	21,590.00	34.60%	3,414.35
5,000,000.00	56,045.73	7,471.05	21,590.00	34.60%	3,408.65

Limit-hit rate (por banca; EQ 2%/2% cap33%, signals_sqrt)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	2069	2.3%	0.0%	3.3%	0.1%	0.0%	1
50,000.00	2069	4.0%	0.0%	1.7%	0.1%	0.0%	1
100,000.00	2069	4.9%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	1
500,000.00	2070	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	2070	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	2070	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	2070	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	2070	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.3 Linha AH (0-1, 1-2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por |line| no OOS.

Buckets usados: **0-1, 1-2, 2+** (por abs(line)).

Cenário	Scope	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE (sem filtro)	—	8,417.84	987.19	11.73%	27.02
GATE abs<=2.0	pre	7,259.66	1,030.24	14.19%	64.88
GATE abs<=2.0	all	4,814.09	384.81	7.99%	95.60
GATE abs<=1.0	pre	5,950.39	904.70	15.20%	40.44
GATE abs<=1.0	all	3,224.13	302.89	9.39%	51.78

Ablation (diagnóstico): operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

Bucket	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d
AH 0-1	3,224.13	302.89	9.39%
AH 1-2	1,589.96	83.01	5.22%
AH 2+	3,603.75	577.28	16.02%

Política sugerida (OOS): se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com --wf-ah-max-abs-line 2 --wf-ah-scope all (ou pre).

1.4 Liquidez por limit (betslip_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy betsliplimit/lay.available_limit (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

Cobertura de betsliplimit (OK, betsliplimit conf.)

Métrica	Valor
amostra usada p/ média	combo_events (liq_limit; oportunidades OOS)
Back missing/zero	72.97%
Lay missing/zero	75.15%
média Back (positivos)	1,082.61
imputação Back (quando missing/zero)	1,082.61
média Lay (positivos)	752.31
imputação Lay (quando missing/zero)	752.31
média geral (positivos; fallback)	916.57

Cenário	Scope	limiar (mediana, treino)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE	—	—	8,417.84	987.19	11.73%	27.02
LIQ_GATE_P50	pre	111.06	5,443.94	439.20	8.07%	103.76
LIQ_GATE_P75	pre	337.30	4,576.22	240.69	5.26%	344.58

Cenário	Scope	limiar (mediana, treino)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
LIQ_GATE_P50	all	160.55	2,693.20	-377.53	-14.02%	736.02

Política sugerida (opcional): --wf-liquidity-mode gate_p50 --wf-liquidity-scope pre.

Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Back_Pre_Any__England League 1	12	10	18	65.39	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	12	3	3	90.91	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No	12	559	835	2.05	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England League 1	12	17	21	41.01	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England League 2	12	7	7	55.26	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Portugal Primeira Liga	12	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	12	2	2	16.93	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__England Football League Championship	12	2	2	89.51	budget reduz concentração por jogo
Back_In_Any	11	552	896	1.00	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes	11	181	217	1.64	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional	11	1	1	10.23	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__France Ligue 1	11	3	3	8.18	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional	11	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__England League 2	11	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__England Premier League	11	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League	11	0	0	—	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Lay_Pre_No__Scotland Premier League	10	2	3	46.34	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__USA Major League Soccer	10	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England Football League Championship	9	6	10	62.08	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga	9	3	3	68.61	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	8	3	3	1.00	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	8	3	3	1.16	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Spain La Liga	6	6	14	129.69	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England National League North	5	3	3	67.33	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__France Ligue 1	5	6	7	78.54	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__UEFA Champions League	5	7	12	97.78	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__UEFA Europa League	5	5	6	115.86	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__UEFA Champions League	5	8	13	59.58	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__UEFA Europa League	5	6	7	85.17	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__England League 1	5	1	1	6.36	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England Football League Championship	4	7	11	49.82	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England Premier League	4	1	1	178.91	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England Premier League	4	2	2	0.97	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_Yes__Italy Serie A	4	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England National League	3	6	8	90.11	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Lay_Pre_No__England National League North	3	3	3	32.50	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	3	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__USA Major League Soccer	3	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Germany Bundesliga	2	6	8	85.76	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England League 2	1	4	8	86.50	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Italy Serie A	1	9	12	41.98	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Bulgaria First PFG	1	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Australia Victoria Premier League 1 U23	1	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Brazil Copa do Brazil	1	0	0	—	budget reduz concentração por jogo

Apêndice — Diagnósticos e in-sample

Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.

1) Contexto do corte (b808)

Indicador	Valor
Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)	26178
Betslip bruto	3670
Betslip confiável (diff -10% a +10%)	1796
Descartados no filtro de qualidade	1874
Jogos únicos (geral)	1822
Média de observações por jogo	14.4
Jogos únicos com betslip confiável	470
Distribuição por market_type	AH=26178
Jogos únicos (AH) no recorte	1822
Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível	1109
Cobertura closing_odd (AH)	60.9%

2) Base comparativa: API vs DOM

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Total de observações	2312	0
Com betslip confiável	1431	0
Com CLV pre-match (betslip)	908	0
Com ROI (betslip)	1317	0
Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total)	4,103 ms	— ms
Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)	3,680 ms	— ms

2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis_detected_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag_total_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- **lag_det_to_click_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag_click_to_betslip_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag_e2e_ms (tempo instrumentado)**: `lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms`.
- **audit_total_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de `lag_total_ms` se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag_overhead_ms (overhead)**: `lag_total_ms - lag_e2e_ms`; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS): $(BS - WS) / WS * 100$. Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade `diff_pct ∈ [-10%, +10%]` para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: `lag_e2e` é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). `overhead` = `lag_total` – `lag_e2e` (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	lag_det→click	1,316	726	3,992	2310
API (2-4s)	lag_click→betslip	2,522	2,109	4,044	2061
API (2-4s)	lag_e2e (soma)	3,680	3,107	5,581	2061
API (2-4s)	audit_total (duração)	4,102	3,736	6,428	2310
API (2-4s)	overhead (total - e2e)	383	5	2,499	2061

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
DOM (15-30s)	lag_det→click	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_click→betslip	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_e2e (soma)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	audit_total (duração)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	overhead (total - e2e)	—	—	—	0

Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

Modelo	% det→click > 5s	% det→click > 20s	% total > 10s	% total > 40s	% overhead < 0
API (2-4s)	4.0%	0.5%	1.6%	0.2%	0.0%
DOM (15-30s)	—%	—%	—%	—%	—%

2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
Observações totais com classificação temporal	13837	12340	Contagem bruta do corte
ROI Betslip	1063	572	Amostra com resultado do jogo
ROI WebSocket	12038	10977	Referência de mercado
CLV (apenas pre-match)	1059	—	CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match

2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

Regime	N auditorias	N betslip conf.	N OK	Back edge	Lay edge	Diff médio (OK)
PRE_MATCH	13837	1141	1141	225	50	+0.919%
IN_MATCH	12340	655	655	167	93	+0.649%

2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

Liga	N OK (conf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back edge	Lay edge
Spain La Liga	163	28	100.0%	+0.85% [+0.08%, +1.63%]	+2.53% [-11.23%, +16.81%]	36	14
UEFA Europa League	160	13	100.0%	-0.00% [-0.50%, +0.48%]	-3.96% [-11.52%, +4.90%]	15	5
Italy Serie A	147	30	100.0%	+1.63% [+0.51%, +2.79%]	-3.24% [-18.85%, +11.83%]	35	11
Spain Segunda División RFEF	116	33	0.0%	—	+10.55% [-3.03%, +24.43%]	27	13
England Football League Championship	111	23	100.0%	-0.20% [-0.86%, +0.41%]	-5.81% [-26.11%, +15.02%]	13	2
Germany Bundesliga	109	24	100.0%	+0.32% [-1.08%, +1.75%]	+6.68% [-16.20%, +32.45%]	16	6
England Premier League	102	22	100.0%	-0.81% [-2.81%, +1.02%]	-1.73% [-18.00%, +15.42%]	24	9
France Ligue 1	98	23	100.0%	-0.69% [-2.60%, +0.96%]	+14.08% [-11.06%, +38.40%]	27	4
UEFA Champions League	82	15	100.0%	+0.71% [-0.20%, +1.71%]	-10.62% [-38.32%, +16.30%]	30	3
England League 1	80	27	100.0%	+1.20% [-0.02%, +2.39%]	-8.72% [-29.47%, +12.22%]	24	2
England League 2	50	22	100.0%	+0.20% [-1.00%, +1.47%]	+6.25% [-20.05%, +32.58%]	13	0
Mexico Primera División	50	13	33.3%	+0.35% [+0.00%, +0.71%]	-10.46% [-53.44%, +37.67%]	16	7

2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
< 5s	1302	288	3,211	4,757	1,661	262	94	+0.77% [+0.37%, +1.17%]	+0.73% [-5.53%, +6.99%]

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
5-10s	194	157	7,204	9,408	2,538	85	31	+2.15% [+1.14%, +3.16%]	+3.46% [-7.28%, +15.04%]
10-20s	36	34	12,660	18,077	5,716	21	5	+0.38% [-2.06%, +2.53%]	+16.24% [-8.57%, +41.21%]
20-40s	206	93	28,751	37,246	28,979	14	9	-0.59% [-1.36%, +0.14%]	-13.39% [-22.31%, -4.54%]
> 40s	58	35	200,592	413,742	388,062	10	4	-0.06% [-2.38%, +2.32%]	-0.07% [-21.58%, +21.45%]
Desconhecido	0	0	—	—	—	0	0	—	—

2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff_pct >= +2%) e BS < WS (diff_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

Bucket	N OK	N (BS>WS +2%)	N (BS<WS -2%)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)	ROI (BS>WS)	ROI (BS<WS)
< 5s	1302	262	94	+6.10% [+5.42%, +6.75%]	-2.33% [-3.63%, -0.96%]	-0.50% [-12.45%, +11.70%]	-4.03% [-21.81%, +13.16%]
5-10s	194	85	31	+6.24% [+5.13%, +7.47%]	-4.56% [-6.64%, -2.51%]	+14.09% [-1.48%, +29.47%]	-1.39% [-27.13%, +24.17%]
10-20s	36	21	5	+0.52% [-2.51%, +2.71%]	-6.98% —	+38.06% [+5.57%, +71.59%]	+20.71% [+0.15%, +59.92%]
20-40s	206	14	9	—	—	-16.12% [-41.67%, +9.18%]	-1.50% [-26.62%, +21.75%]
> 40s	58	10	4	+7.27% [+4.24%, +10.29%]	—	-35.14% [-75.00%, +6.56%]	-37.69% [-70.82%, -4.15%]
Desconhecido	0	0	0	—	—	—	—

2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time-dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

Dia (UTC)	Modelo	N OK	Jogos	% BS>WS +2%	% BS<WS -2%	lag_total p50 (ms)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)
-----------	--------	------	-------	----------------	----------------	-----------------------	-------------------	-------------------

3) CLV pre-match (núcleo)

3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

Métrica	API	DOM
CLV Bruto BS Pre-Match	+0.868% (sig. positivo, N=908, jogos=210)	— (N/A, N=0, jogos=0)
CLV Adicional BS Pre-Match	+0.900% (sig. positivo, N=907, jogos=209)	— (N/A, N=0, jogos=0)
Taxa de CLV > 0 (bruto)	52.0%	—%
Taxa de CLV > 0 (adicional)	53.0%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média +0.695%; IC90 [+0.297%, +1.090%]
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

4) ROI por modelo

Métrica	API	DOM
ROI Betslip	+0.367% (NS, N=1313)	— (N/A, N=0)
ROI WebSocket	+0.771% (NS, N=2128)	— (N/A, N=0)
Win rate ROI Betslip	50.3%	—%
Win rate ROI WS	51.0%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média +0.451%; IC90 [-5.432%, +6.240%]
- API ROI WS (cluster): média -0.500%; IC90 [-5.431%, +4.487%]

4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betsliip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE_MATCH (is_live=False)
- Exige **closing_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

4.1a Estatística global (por jogo)

Métrica	Valor
Jogos com CLV+ROI	233
Eventos (auditorias) usados	991

Métrica	Valor
Correlação Pearson (mean por jogo)	0.018
Correlação Spearman (mean por jogo)	0.026

4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

CLV (jogo)	ROI (jogo)	Jogos
> 0	> 0	49
> 0	≤ 0	73
≤ 0	> 0	45
≤ 0	≤ 0	66

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

Bucket (CLV por jogo)	Jogos	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	Win rate ROI
Q1 (-15.24%→-1.32%)	47	-3.841% [-4.602%, -3.124%]	-6.288% [-22.985%, +10.946%]	40.4%
Q2 (-1.32%→-0.10%)	46	-0.641% [-0.717%, -0.560%]	+3.376% [-11.103%, +17.724%]	39.1%
Q3 (-0.10%→+0.93%)	47	+0.273% [+0.200%, +0.350%]	+4.871% [-9.793%, +18.543%]	46.8%
Q4 (+0.93%→+3.00%)	46	+1.905% [+1.763%, +2.048%]	-1.269% [-13.301%, +10.689%]	34.8%
Q5 (+3.00%→+9.72%)	47	+5.301% [+4.862%, +5.753%]	+4.264% [-10.745%, +19.419%]	40.4%

5) Diferença de preço BS vs WS

Métrica	API	DOM
Diff BS vs WS (média)	+0.925% (sig. positivo, N=1431)	— (N/A, N=0)
BS > WS	38.3% (548/1431)	—% (0/0)
BS > WS +2%	21.6% (309/1431)	—% (0/0)

6) Combinações de valor

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS < WS (-10% a -2%)	143	-2.993%	[-3.989%, -1.622%]	44	39	+1.717%	[-16.692%, +8.971%]
BS ~ WS (-2% a +2%)	1261	-0.416%	[-0.648%, -0.004%]	806	231	-1.833%	[-9.729%, +1.370%]
BS > WS (+2% a +10%)	392	+5.910%	[+5.286%, +6.576%]	209	100	+4.804%	[-0.653%, +18.507%]

6.2 Combinação por faixa de linha AH

Faixa AH	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
AH 0-1 (líquida)	+0.642%	[+0.284%, +1.282%]	+2.055%	[-3.685%, +7.686%]	+0.819%
AH 1-2 (média)	+1.004%	[-0.448%, +1.402%]	+0.942%	[-9.779%, +16.512%]	+1.405%
AH 2+ (extrema)	+0.669%	[-0.427%, +0.919%]	-4.157%	[-17.624%, +0.143%]	+0.514%

6.3 Combinação por faixa de lag

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
< 10s	+0.933%	[+0.519%, +1.372%]	914	220	+0.735%	[-3.711%, +8.245%]	+0.945%
10-20s	+0.408%	[-2.060%, +2.530%]	8	8	+15.435%	[-8.569%, +41.207%]	+2.069%
20-30s	-0.557%	[-1.299%, +0.371%]	85	39	-9.519%	[-22.018%, -1.829%]	-0.278%
> 30s	-0.784%	[-2.216%, +0.787%]	52	22	-3.962%	[-20.450%, +12.201%]	+0.274%

7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

Política de stake (proxy)

Parâmetro	Valor
stake_pct_of_limit	0.25
stake_cap	0.00
Cobertura finance (OK, betslip conf.)	1796/1796

7.1 Back (BS >> WS)

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	>= 2.0%
N eventos	392
Cobertura finance (na coorte)	392/392
Stake total (estimado)	113,311.15
Stake médio	289.06
Profit_if_win total (estimado)	120,344.70
Profit_if_win médio	307.00
N com ROI realizado	363
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000)	1,292.80
ROI realizado (policy , ponderado por stake)	4.69%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	-19,137.87
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	-17.33%
ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)	+8.77% [-0.65%, +18.51%]
ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)	+11.62% [+0.54%, +23.25%]

Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake)**: $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$ (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo)**: média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo)**: calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	<= -2.0%

Métrica	Valor
N eventos	143
Cobertura finance (na coorte)	143/143
Stake total (estimado)	39,430.57
Liability total (estimada)	28,213.62
Liability média	197.30
Liability p95	584.43
Liability p99	3,487.94
ES95 (liability)	2,307.49
Liability max	4,395.35
Proxy de banca (>= p99 liability)	3,487.94
N com ROI realizado	97
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000)	1,357.23
ROI realizado (policy , ponderado por liability)	83.12%
ROI realizado (policy , ponderado por stake eq.)	32.79%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	-5,202.32
ROI realizado (proxy, ponderado por liability)	-18.97%
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	-13.46%
ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)	-5.39% [-24.21%, +13.34%]
ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)	+1334.26% [+179.36%, +2877.07%]

7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

Bloco	Janela(d)	Turnover 30d	Lucro 30d (direto)	Lucro 30d (ROI×turnover)
Back	27.0	125,901.28	-21,264.29	-21,815.95
Lay (stake)	27.0	43,811.75	-5,780.35	-5,897.21
Total (Back+Lay)	27.0	169,713.03	-27,044.65	-27,713.16

Banca por risco (exposição unitária)

Bloco	Banca conservadora (p99)	Banca agressiva (ES95)	ROI/banca 30d (direto)	ROI/banca 30d (ROI×turnover)
Back (stake)	4,394.90	3,671.82	-483.84%	-496.39%
Lay (liability)	3,487.94	2,307.49	-165.72%	-169.07%
Total (soma)	7,882.84	5,979.30	-343.08%	-351.56%

Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

Bloco	Liquidez mean	Liquidez p95	Liquidez p99	Liquidez max	Banca liq p99 (+buffer)
Back (stake)	2,758.10	9,435.37	43,610.73	44,673.64	47,971.80
Lay (liability)	723.94	4,991.71	6,008.78	11,408.37	6,609.66
Total (Back+Lay)	3,470.19	14,165.72	48,691.90	49,737.89	53,561.09

Banca recomendada (conservadora)

Métrica	Valor
Banca por risco (p99 unitário, soma)	7,882.84
Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer)	53,561.09
Banca efetiva (max das duas)	53,561.09
ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)	-50.49%
ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)	-51.74%

Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

Bloco	Turnover total	Turnover com ROI	Cobertura turnover
Back	113,311.15	110,445.86	97.47%
Lay	39,430.57	38,649.24	98.02%

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 31,348.47; ROI realizado por liability (ponderado) = -18.97%.

8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ($t=0,3,6,10,15,20s$). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** hypothesis_details.temporal (Back) e hypothesis_details.lay_temporal (Lay)
- **WS-temporal (novo):** hypothesis_details.ws_series (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção $\text{diff_pct}(t)$ é sempre calculado contra o **WS do t0** (ws_odd): $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t0})/\text{ws}_{t0} \times 100$.

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, **% que segue melhorando até t_max**, **% com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente pre-match (closing pré-jogo).

8.1 Back (pico em diff_pct)

Definições: **pico** = $\max(\text{diff_pct})$. **reversão** = após o pico, diff_pct cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). t_reversão é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

Regime	N	t_pico médio (s)	t_pico p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - pico) médio (s)
PRE_MATCH	2557	1.7	0.0	80.6%	13.5%	10.1	7.9
IN_MATCH	2301	8.3	0.0	41.1%	48.0%	11.3	7.6

Partição 100% (Back): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	82.5%	3.6%	9.9%	4.0%
IN_MATCH	48.3%	3.6%	44.5%	3.7%

Curva média (Back): média de diff_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
t+0s	4862	+459.70%	11.320	+276.26%	627.38
t+3s	1961	+0.23%	2.118	-0.04%	5.57
t+6s	5795	+203.85%	6.129	+180.26%	310.65
t+10s	7934	+220.72%	6.414	+188.52%	305.91
t+15s	4878	+313.16%	8.094	+245.89%	450.53
t+20s	13793	+161.80%	5.241	+144.73%	234.65

8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	3407	1644	-6.18% [-7.62%, -4.79%]	-4.61% [-5.95%, -3.32%]	-4.63% [-5.96%, -3.33%]

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
COM_REV ERSAO	1451	243	+1.15% [+0.03%, +2.24%]	+2.30% [+1.32%, +3.16%]	+0.61% [-0.20%, +1.33%]

ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI t0 (mean; IC90)	ROI pico (mean; IC90)	ROI último (mean; IC90)
SEM_RE VERSAO	3407	2930	-16.27% [-20.38%, -12.02%]	-14.27% [-18.55%, -10.06%]	-14.28% [-18.57%, -10.08%]
COM_RE VERSAO	1451	1232	-6.34% [-12.09%, -0.53%]	-4.16% [-10.08%, +1.87%]	-3.53% [-8.73%, +1.95%]

Nota interpretativa: a subcoorte **COM_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

Decomposição (pre-match): entry_odd vs closing_odd (IC90)

Subcoorte	N CLV (PM)	entry_odd t0 (mean; IC90)	entry_odd pico (mean; IC90)	closing_odd (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	2060	5.544 [+4.717, +6.417]	5.512 [+4.708, +6.368]	1.966 [+1.961, +1.971]
COM_REV ERSAO	301	5.530 [+4.301, +6.872]	5.556 [+4.327, +6.899]	1.974 [+1.964, +1.984]

8.2 Lay (vale em diff_pct)

Regime	N	t_vale médio (s)	t_vale p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - vale) médio (s)
PRE_M ATCH	1726	2.3	0.0	73.8%	20.2%	10.1	7.2
IN_MAT CH	1848	6.2	3.0	38.7%	50.2%	11.9	8.0

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% vale no fim, sem reversão	% vale no fim, com reversão (recuperou)	% vale antes, com reversão	% vale antes, sem reversão relevante
PRE_M ATCH	76.7%	8.0%	12.2%	3.1%
IN_MAT CH	45.2%	3.6%	46.6%	4.6%

Curva média (Lay): usa $odd = lay_odd$. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+0s	3578	+256.04%	7.474	+87.10%	288.96
t+3s	1961	+0.23%	2.118	-0.04%	41.80
t+6s	4656	+4.66%	2.191	+1.71%	39.52
t+10s	6234	+3.47%	2.167	+0.85%	36.06
t+15s	3558	+5.45%	2.180	+1.73%	29.24
t+20s	11830	+2.83%	2.173	+0.46%	37.37

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV vale (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	2298	1178	+1.49% [+0.91%, +2.03%]	+0.74% [+0.25%, +1.21%]	+0.75% [+0.27%, +1.23%]
COM_REV ERSAO	1276	317	-2.84% [-4.90%, -0.78%]	-3.75% [-5.77%, -1.77%]	+2.81% [+2.15%, +3.49%]

ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI/liab t0 (mean; IC90)	ROI/liab vale (mean; IC90)	ROI/liab último (mean; IC90)
SEM_RE VERSAO	2298	2137	-2.62% [-9.37%, +4.92%]	+6.42% [-1.43%, +15.07%]	+6.39% [-1.46%, +15.05%]
COM_R EVERSA O	1276	1141	+144.88% [+107.35%, +185.03%]	+146.94% [+110.58%, +186.53%]	+28.02% [+16.99%, +40.59%]

8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada $clv_conv = -(entry - closing)/closing$, logo **Lay “bom” tende a CLV_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	Pre	Any	2557	614	-5.30% [-6.63%, -4.00%]	-12.64% [-17.88%, -7.29%]	-14.31%	não (ROI sig<0 bloqueia)
Back	In	Any	2301	588	—	-13.79% [-18.38%, -9.21%]	-15.09%	não (ROI sig<0 bloqueia)
Lay	Pre	Yes	348	191	-3.53% [-4.29%, -2.80%]	+9.48% [-0.56%, +19.55%]	+6.15%	não (ROI>0 (NS) AND CLV>0)
Lay	Pre	No	1378	391	-0.75% [-1.23%, -0.27%]	+1.22% [-5.79%, +8.90%]	-1.11%	não (ROI>0 (NS) AND CLV>0)
Lay	In	Yes	928	391	—	+37.06% [+21.69%, +55.28%]	+31.00%	sim (ROI sig>0)
Lay	In	No	920	346	—	+10.50% [-2.18%, +24.86%]	+6.04%	sim (ROI>0)

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - - walkforward.

9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff_pct (OK, betslip confiável).

9.1 Back combos (diff_pct >= corte)

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	102	55	+6.59%	[+5.94%, +6.82%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	60	24	+6.12%	[+5.49%, +6.63%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	57	31	+6.17%	[+5.44%, +6.74%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	< 10s	57	53	+5.24%	[+4.79%, +5.68%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	< 10s	53	45	+6.19%	[+5.50%, +6.77%]
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	< 10s	18	17	+6.67%	[+5.54%, +7.47%]

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	10-20s	14	14	+4.81%	[+3.90%, +5.70%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	> 30s	11	9	+4.21%	[+3.68%, +5.38%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	20-30s	8	7	+3.19%	[+2.43%, +4.69%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	10-20s	3	3	+2.77%	[+2.35%, +3.19%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	> 30s	2	2	+6.58%	[+4.87%, +8.28%]
IN_MATC H	AH 1-2 (média)	10-20s	2	2	+7.00%	[+5.67%, +8.33%]

9.2 Lay combos (diff_pct <= corte) + risco

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	43	36	-4.93%	[-5.54%, -4.32%]	289.04
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	< 10s	25	22	-4.54%	[-5.20%, -3.91%]	482.21
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	23	21	-4.91%	[-5.88%, -4.26%]	1,035.95
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	13	12	-3.94%	[-4.96%, -3.11%]	4,390.01
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	< 10s	11	10	-4.12%	[-5.03%, -3.00%]	191.25
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	10	8	-4.88%	[-6.07%, -3.74%]	61.03
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	7	6	-5.13%	[-7.52%, -3.54%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	6	5	-2.86%	[-3.30%, -2.63%]	1,685.36
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	10-20s	3	3	-6.73%	[-8.60%, -4.86%]	211.46
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	10-20s	1	1	-5.81%	—	84.09
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	10-20s	1	1	-6.88%	—	0.00

9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back, $f^* \propto \frac{EV}{odds-1}$. Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade p por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos p e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**: $entry_odd = bs_odd$ (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**: $entry_lay_odd = hypothesis_details.lay.odd$ (fallback: bs_odd).
- **Preço justo (pre-match)**: $closing_odd$ (closing line). Inferimos $p \approx 1/closing_odd$.
- **Aplicabilidade**: para $is_live=True$ (in-match), **não usamos** $closing_odd$ como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais O ; retorno líquido $b = O - 1$.
- $p \approx 1/closing_odd$.
- Valor esperado por unidade de stake: $EV = O \cdot p - 1$.
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**): $f^* = \frac{EV}{b} = \frac{O \cdot p - 1}{O - 1}$.
- No relatório: $f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac}$ com frac em $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$.

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability** L (perda máxima), não o stake.
- Usamos $p \approx 1/closing_odd$ e $o = entry_lay_odd$.
- Kelly em termos de **liability** (proxy): $f^*_{liab} = 1 - p \cdot o$.
- No relatório: $f_{liab} = \max(0, f^*_{liab}) \cdot \text{frac}$.
- Conversão para stake (apenas para turnover): $stake = L / (o - 1)$.

Derivação rápida (por que $f^*_{liab} = 1 - p \cdot o$):

- Defina W como banca e escolha alocar $L = f \cdot W$ como **liability**.
- Se o evento acontece (prob. p), você perde L : $W' = W - L = W(1 - f)$.
- Se o evento não acontece (prob. $1 - p$), você ganha o **stake** do Lay, que é $S = L / (o - 1)$: $W' = W + S = W \left(1 + \frac{f}{o - 1}\right)$.
- Kelly maximiza $p \log(1 - f) + (1 - p) \log \left(1 + \frac{f}{o - 1}\right)$. Derivando e igualando a zero, obtém-se $f^* = 1 - p \cdot o$.

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão: $back_bank_ref = p99(stake)$ e $lay_bank_ref = p99(liability)$ observados no sizing **PROXY** da janela.

- Opcional: com --kelly-bankroll, usamos $\text{bank_ref} = \text{bankroll}$ para simular capacidade com banca explícita.
- $\text{stake_back} = \min(f * \text{back_bank_ref}, \text{cap_back}, \text{cap_evento_limit})$.
- $\text{liab_lay} = \min(f_{\text{liab}} * \text{lay_bank_ref}, \text{cap_lay}, \text{cap_evento_limit})$.
- Caps atuais (guardrail): $\text{cap_back} = 2.0\% * \text{ref}$, $\text{cap_lay} = 1.0\% * \text{ref}$. Cap por evento: $\text{max_stake} = 100\% * \text{limit}$.
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar frac (ex.: $>0,25 \times \text{Kelly}$) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o bank_ref é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.082$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.018$ (onde CLV existe).
- **Lay (liability):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = 0.127$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.131$ (onde CLV existe).

Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária *proxy*)

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	363	363.00	23.89	6.58%	1.00	1.00	7.93	16.43
Lay	FLAT	131	2,287.63	1,460.77	63.86%	1.00	1.00	11.44	22.15
Back	PROXY	363	110,445.86	-19,137.87	-17.33%	4,396.35	3,763.84	23,762.99	45,808.69
Lay	PROXY	97	38,649.24	-5,202.32	-13.46%	4,386.80	3,068.84	13,915.82	26,171.55
Back	KELLY_0.10	178	8,822.47	457.56	5.19%	115.94	112.53	674.34	1,264.39
Lay	KELLY_0.10	23	941.44	-177.32	-18.83%	82.92	78.18	675.55	1,198.31
Back	KELLY_0.25	178	16,836.79	597.46	3.55%	200.00	200.00	1,456.26	2,785.29
Lay	KELLY_0.25	23	1,365.17	-247.43	-18.12%	100.00	100.00	951.11	1,711.21
Back	KELLY_0.50	178	20,877.16	272.20	1.30%	200.00	200.00	2,112.50	4,187.54
Lay	KELLY_0.50	23	1,512.13	-279.41	-18.48%	100.00	100.00	1,055.93	1,788.34
Back	KELLY_1.00	178	21,821.80	200.81	0.92%	200.00	200.00	2,394.09	5,173.43
Lay	KELLY_1.00	23	1,521.23	-287.39	-18.89%	100.00	100.00	1,071.55	1,803.23

Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

Banca (ref) = 10.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	363	363.00	23.89	6.58%	1.00	1.00	7.98	16.58
Lay	FLAT	131	2,287.63	1,460.77	63.86%	1.00	1.00	11.36	20.97
Back	PROXY	363	110,445.86	-19,137.87	-17.33%	4,396.35	3,763.84	23,938.07	48,506.30
Lay	PROXY	97	38,649.24	-5,202.32	-13.46%	4,386.80	3,068.84	13,855.13	26,197.77
Back	KELLY_0.25	178	16,836.79	597.46	3.55%	200.00	200.00	1,485.89	2,828.74
Lay	KELLY_0.25	23	1,365.17	-247.43	-18.12%	100.00	100.00	983.63	1,684.70

Banca (ref) = 50.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	363	363.00	23.89	6.58%	1.00	1.00	7.90	16.15
Lay	FLAT	131	2,287.63	1,460.77	63.86%	1.00	1.00	11.36	21.24
Back	PROXY	363	110,445.86	-19,137.87	-17.33%	4,396.35	3,763.84	23,841.46	48,351.01
Lay	PROXY	97	38,649.24	-5,202.32	-13.46%	4,386.80	3,068.84	13,595.90	25,235.08
Back	KELLY_0.25	178	47,157.30	-3,071.44	-6.51%	1,000.00	1,000.00	8,195.91	15,493.18
Lay	KELLY_0.25	23	3,646.92	-42.60	-1.17%	480.07	454.70	1,643.03	3,275.76

Banca (ref) = 100.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	363	363.00	23.89	6.58%	1.00	1.00	7.88	17.15
Lay	FLAT	131	2,287.63	1,460.77	63.86%	1.00	1.00	11.17	21.51
Back	PROXY	363	110,445.86	-19,137.87	-17.33%	4,396.35	3,763.84	24,126.05	48,489.45
Lay	PROXY	97	38,649.24	-5,202.32	-13.46%	4,386.80	3,068.84	14,009.49	25,985.92
Back	KELLY_0.25	178	66,169.38	-4,898.63	-7.40%	2,000.00	1,877.26	12,308.83	23,388.66
Lay	KELLY_0.25	23	5,546.14	436.68	7.87%	960.14	909.40	1,632.73	3,125.03

Banca (ref) = 500.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	363	363.00	23.89	6.58%	1.00	1.00	7.76	16.15
Lay	FLAT	131	2,287.63	1,460.77	63.86%	1.00	1.00	11.29	20.51
Back	PROXY	363	110,445.86	-19,137.87	-17.33%	4,396.35	3,763.84	24,259.09	49,647.88
Lay	PROXY	97	38,649.24	-5,202.32	-13.46%	4,386.80	3,068.84	14,056.01	26,055.44
Back	KELLY_0.25	178	171,978.01	-18,699.07	-10.87%	10,000.00	8,887.32	43,413.90	82,260.24
Lay	KELLY_0.25	23	11,168.18	-1,264.38	-11.32%	2,812.79	2,459.15	7,126.95	13,041.27

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (pre-match).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	FLAT	45	45.00	5.32	11.82%	1.00	9.28
Back	Pre	Yes	PROXY	45	7,222.87	1,649.77	22.84%	1,520.14	1,188.72
Back	Pre	Yes	KELLY_0.10	38	1,924.09	141.16	7.34%	113.08	643.27
Back	Pre	Yes	KELLY_0.25	38	3,727.61	480.15	12.88%	200.00	1,123.12

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	KELLY_0.50	38	4,674.98	715.96	15.31%	200.00	1,381.86
Back	Pre	Yes	KELLY_1.00	38	4,850.08	756.31	15.59%	200.00	1,427.13
Back	Pre	No	FLAT	103	103.00	-4.10	-3.98%	1.00	30.91
Back	Pre	No	PROXY	102	34,923.96	-421.71	-1.21%	4,394.43	4,022.67
Back	Pre	No	KELLY_0.10	86	4,377.34	650.92	14.87%	119.74	968.43
Back	Pre	No	KELLY_0.25	86	7,969.38	864.41	10.85%	200.00	2,337.07
Back	Pre	No	KELLY_0.50	86	9,802.93	207.67	2.12%	200.00	4,803.81
Back	Pre	No	KELLY_1.00	86	10,234.62	1.61	0.02%	200.00	5,646.16
Back	In	Yes	FLAT	103	103.00	10.59	10.28%	1.00	10.44
Back	In	Yes	PROXY	93	19,796.94	4,298.31	21.71%	2,948.52	6,266.54
Back	In	No	FLAT	58	58.00	-3.53	-6.08%	1.00	52.85
Back	In	No	PROXY	44	13,723.00	-7,755.23	-56.51%	3,691.16	40,676.68
Lay	Pre	Yes	FLAT	30	50.69	11.36	22.41%	1.00	3.07
Lay	Pre	Yes	PROXY	30	7,003.01	-4,239.34	-60.54%	3,171.37	25,414.72
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.10	27	1,325.65	571.83	43.14%	100.00	262.37
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.25	27	1,714.09	650.56	37.95%	100.00	341.53
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.50	27	1,857.12	642.69	34.61%	100.00	367.91
Lay	Pre	Yes	KELLY_1.00	27	1,857.12	642.69	34.61%	100.00	367.91
Lay	Pre	No	FLAT	99	105.39	17.72	16.82%	1.00	6.12
Lay	Pre	No	PROXY	99	36,309.04	1,808.15	4.98%	4,710.52	1,297.55
Lay	Pre	No	KELLY_0.10	76	2,857.14	991.40	34.70%	100.00	136.39

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Lay	Pre	No	KELLY_0.25	76	4,110.89	1,234.31	30.03%	100.00	373.67
Lay	Pre	No	KELLY_0.50	76	4,427.91	1,281.69	28.95%	100.00	447.31
Lay	Pre	No	KELLY_1.00	76	4,601.24	1,349.40	29.33%	100.00	446.08
Lay	In	Yes	FLAT	135	4,074.97	2,474.28	60.72%	1.00	11.21
Lay	In	Yes	PROXY	135	32,158.65	-30.23	-0.09%	2,374.90	14,617.34
Lay	In	No	FLAT	84	152.81	38.82	25.40%	1.00	56.91
Lay	In	No	PROXY	84	20,608.82	-14,336.36	-69.56%	3,488.65	31,214.82

9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

Política de entrada:

- Back: t0.
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre■match: KELLY_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

Side	Pre/In	Reversal	N (janela)	Jogos	CLV (entry; IC90)	ROI (entry; IC90)	ROI p30	Observação
Back	Pre	Yes	346	241	+1.15% [+0.03%, +2.24%]	-3.52% [-14.49%, +7.76%]	+480.96%	pre: Kelly OK
Back	Pre	No	2211	568	-6.18% [-7.62%, -4.79%]	-12.83% [-18.17%, -7.47%]	+327.30%	pre: Kelly OK
Back	In	Yes	1105	485	— —	-5.80% [-12.13%, +0.64%]	+960.69%	in: use FLAT/PROXY
Back	In	No	1196	388	— —	-21.23% [-27.30%, -15.18%]	+590.88%	in: use FLAT/PROXY
Lay	Pre	Yes	348	191	-3.53% [-4.29%, -2.80%]	+9.48% [-0.56%, +19.55%]	+6.15%	pre: Kelly OK
Lay	Pre	No	1378	391	-0.75% [-1.23%, -0.27%]	+1.22% [-5.79%, +8.90%]	-1.11%	pre: Kelly OK

Side	Pre/In	Reversal	N (janela)	Jogos	CLV (entry; IC90)	ROI (entry; IC90)	ROI p30	Observação
Lay	In	Yes	928	391	— —	+37.06% [+21.69%, +55.28%]	+48.76%	in: use FLAT/PROXY
Lay	In	No	920	346	— —	+10.50% [-2.18%, +24.86%]	+71.11%	in: use FLAT/PROXY

Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)

Estratégia	Scheme	Turnover 30d	Lucro 30d	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	57.13	-4.53	38.50	-11.77%	30.52
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	4,960.14	-309.33	3,564.73	-8.68%	3,194.69

Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)

Estratégia	Scheme	N Back	N Lay	N Back 30d	N Lay 30d	Stake méd Back	Stake méd Lay	Liab méd Lay
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	57	0	57	0	1.00	—	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	47	0	47	0	105.29	—	—

Estratégia	Scheme	ROI/turnover (janela)	ROI Lay/liab (janela)	Banca risco p99	Banca liq p99	Banca rec. (max)
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	-7.93%	—%	1.00	38.50	38.50
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	-6.24%	—%	200.00	3,564.73	3,564.73

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx - - fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max(banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer)).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in-match aqui:** Kelly/CLV usam c_losing_odd pré-jogo; in-match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A

seção 2.2 já compara PRE_MATCH vs IN_MATCH.

9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

Escala Kelly usada nesta curva: BANKROLL | ref_back=10,000.00 ref_lay=10,000.00 | cap_back=2.0% cap_lay=1.0% | max_stake_event=100%*limit

Strategy	Scheme	cap_hit Back (%)	limit_hit Back (%)	cap_hit Lay (%)	limit_hit Lay (%)	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.10	0.0%	28.6%	—%	—%	2,527.52	-212.26	-11.26%	1,686.23
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.25	19.6%	39.3%	—%	—%	4,960.14	-309.33	-8.68%	3,113.74
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.50	71.4%	41.1%	—%	—%	6,147.03	-310.28	-7.31%	3,561.64
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_1.00	85.7%	41.1%	—%	—%	6,379.28	-326.55	-7.45%	3,739.88

Leitura rápida:

- Se cap_hit estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se limit_hit estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se cap_hit estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

9.4c Diagnóstico: Back in■match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) closing_odd pré■jogo não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

Regime	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover
IN_MATCH BackFast (<5s)	FLAT	66	66.00	13.15	19.92%
IN_MATCH BackFast (<5s)	PROXY	66	11,382.23	-966.74	-8.49%

Próximo passo (se quiser operar in■match): definir um benchmark de preço justo in■match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (`matches.home_score/away_score`). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

Indicador	Valor
Jogos únicos no recorte	1822
Jogos com placar disponível (<code>home_score/away_score</code> não nulos)	1600
Jogos com <code>status='finished'</code> no banco	1600

10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-02-14 15:00 UTC** até **2026-03-16 20:00 UTC**.

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-03-16	26	18	69.2%
2026-03-15	100	94	94.0%
2026-03-14	141	118	83.7%
2026-03-13	41	37	90.2%
2026-03-12	46	38	82.6%
2026-03-11	47	32	68.1%
2026-03-10	80	76	95.0%
2026-03-09	35	27	77.1%
2026-03-08	103	93	90.3%
2026-03-07	121	96	79.3%
2026-03-06	78	61	78.2%
2026-03-05	44	40	90.9%
2026-03-04	53	49	92.5%
2026-03-03	70	69	98.6%

Leitura: se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, o placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se `placar_disponível` estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV prematch):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior, pipeline de resultados estável e métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de vies por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida (`< 5s`) e **prematch**.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (`t_ext` curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

Como um investidor decide: ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: `KELLY_0.25`) apenas quando houver `closing_odd` (**prematch**), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV **prematch** por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

12) Como reproduzir

1. Configure betinasia_bot/.env com DATABASE_URL.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \  
--direction up \  
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \  
--lookback-days 14 \  
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \  
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```